



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

**DIVISIÓN DE CIENCIAS,
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE ENERGÍAS**

MANUAL DE PRACTICAS DE LABORATORIO

ACP-137 INTRODUCCIÓN A LA MECATRÓNICA

Dr. Freddy Ignacio Chan Puc

M.M. Jesús Orifiel Alvarez Ruiz

Dr. Homero toral Cruz

Documento aprobado en reunión del área de ingeniería en Sistemas de Energía

Septiembre de 2022

CONTENIDO

Índice de figuras.....	5
Introducción.....	1
Práctica I- Domotización por Smart life y Google Home.....	2
Objetivo de la unidad:.....	2
Objetivos de la práctica:.....	2
Antecedentes.....	3
Materiales y Herramientas.....	3
Desarrollo de la práctica	4
Resultados	5
Discusión	5
Conclusión	5
PRÁCTICA II- Sistema de semáforos.....	6
Objetivo de la unidad	6
Objetivos de la práctica.....	6
Antecedentes	7
Materiales y herramientas.....	10
Desarrollo de la práctica	10
Resultados	16
Discusión	17
Conclusión	17
PRÁCTICA III- Sistema de luz de colores variantes.....	18
Objetivo de la unidad:.....	18
Objetivos de la práctica:.....	18
Antecedentes	19
Software necesario	20

CONTENIDO

Desarrollo de la práctica	20
Resultados	21
Discusión	25
Conclusiones	25
PRÁCTICA IV- Lectura analogica (potenciometro) por puerto serial	26
Objetivo de la unidad	26
Objetivos de la práctica.....	26
Antecedentes	27
Materiales y Herramientas	27
Desarrollo de la práctica	27
Resultados	28
Discusión	29
Conclusión	29
PRÁCTICA V- Control de LED RGB por puerto serial.....	31
Objetivo de la unidad	31
Objetivos de la práctica.....	31
Antecedentes	31
Software Necesario.....	34
Desarrollo de la práctica	34
Resultados	36
Discusión	38
Conclusión	38
PRÁCTICA VI- Termómetro Analógico.....	39
Objetivo de la unidad	39
Objetivos de la práctica.....	39

CONTENIDO

Antecedentes	39
Software Necesario.....	40
Desarrollo de la práctica	40
Resultados	42
Discusión	42
Conclusión	43
PRÁCTICA VII- Comunicación por Wifi	44
Objetivo de la unidad	44
Objetivos de la práctica.....	44
Antecedentes	44
Software Necesario.....	44
Desarrollo de la práctica	45
Resultados	55
Discusión	55
Conclusión	55
Bibliografía	61

Índice de figuras

Ilustración 1: Aplicación Smart Life.....	4
Ilustración 2: Aplicación Google Home.....	4
Ilustración 3: Circuitería para dos semáforos con LED's RGB	11
Ilustración 4: Iniciar el Panel de Control	12
Ilustración 5: Identificación de la puerta COM al cual está conectado el microcontrolador.....	13
Ilustración 6: Selección del modelo de la tarjeta	14
Ilustración 7: Selección del puerto al cual está conectado el microcontrolador	14
Ilustración 8 : El sketch/programa es cargado al microcontrolador	15
Ilustración 9: Circuitería para la practica 3	20
Ilustración 10: circuitería para la actividad 4.....	28
Ilustración 11: Circuito de dos semáforos RGB.....	35
Ilustración 12: El botón de RST inicia el funcionamiento del código.....	35
Ilustración 13: El puerto serial del IDE de Arduino permite comunicación alámbrica con la tarjeta	36
Ilustración 14: El sketch estableció la velocidad de comunicación como 9600baudio.....	36
Ilustración 15: El circuito con un sensor de temperatura analógica y una pantalla LED por I2C	41
Ilustración 16: El botón RST inicia el funcionamiento de la tarjeta y la programa	41
Ilustración 17: La aplicación Blynk.....	45
Ilustración 18: Selección de la opción de crear nuevo proyecto	46
Ilustración 19: Estableciendo parámetros del nuevo proyecto	47
Ilustración 20: Icono de configuraciones del proyecto	47

CONTENIDO

Ilustración 21: Copiar el token en los portapapeles	48
Ilustración 22: Seleccionar las librerías Blynk en lenguaje C++	48
Ilustración 23: La carpeta comprimida con las librerías Blynk	49
Ilustración 24: Las librerías de Blynk	49
Ilustración 25: La ubicación del sketch que contiene el código dar conectividad a la tarjeta.....	50
Ilustración 26: El código que permite conectar la tarjeta al internet por wifi .	51
Ilustración 27: El icono para dirigirse hacia la caja de widgets fue apretado	51
Ilustración 28: El widget del botón fue seleccionado de la caja de widgets ...	52
Ilustración 29: El botón fue asignado a un GPIO y las características establecidas	53
Ilustración 30: El proyecto fue puesto en marcha.....	53
Ilustración 31: El circuito fue elaborado	54
Ilustración 32: La tarjeta establece conexión a través del internet	54
Ilustración 33: Circuitería para funcionamiento del carrito	57
Ilustración 34: Organización de botones y slider	58
Ilustración 35:Asignando pines a los botones y la slider	59
Ilustración 36: Pantalla de control del carrito	60

Introducción

En este documento se presenta el “Manual de Prácticas de Laboratorio” de la asignatura “ACP-137 Introducción a la Mecatrónica”, la cual cubre tópicos relacionados como: la domótica, Arduino, Esp8266, internet de las cosas (IoT), y automatización.

Este manual de prácticas integra siete prácticas de laboratorio, con la finalidad de reforzar el aprendizaje teórico del estudiante, llevándolo a realizar diferentes prácticas sobre domotización, detección parámetros y el control de estos, comunicación serial alámbrica e inalámbrica con microcontroladores.

De esta forma, la práctica 1 consiste en programar un control remoto por la aplicación **Smartlife** y **Google Home**. La práctica 2 consiste en el desarrollo de un sistema de dos semáforos con LED tipo RGB. La práctica 3 consiste en el desarrollo de un sistema de secuencias variantes de luces. La práctica 4 consiste en realizar una lectura analógica (potenciómetro). La practica 5, 6 y 7 consiste en el desarrollo de un sistema de control en **NODEMCU** y la APP **Blynk** para internet de las cosas.

Con la finalidad que este material sea de utilidad en la formación profesional de los alumnos del programa educativo de Ingeniería en Sistemas de Energía.

Práctica I- Domotización por Smart life y Google Home



Objetivo de la unidad:

- El alumno conocerá el concepto de sistema Domótico y de las etapas que lo conforman

Objetivos de la práctica:

- El alumno practicará las técnicas fundamentales de la domotización de residencias con control por el internet

Antecedentes

. La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía y que aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema [1]. Conocidos coloquialmente como casas inteligentes, viviendas con sistemas de domótica tiene la característica de poder comunicar a través del internet con un dispositivo móvil como un celular inteligente. De esta forma, el usuario tiene la opción de mandar instrucciones a la vivienda y recibir información de ella.

La finalidad de los sistemas de domótica es de controlar el encendido/apagado y la manipulación de electrodomésticos en una vivienda de forma virtual incluso cuando el usuario no se encuentra dentro de la vivienda. Ejemplos de encendido y apagado puede ser el encendido de focos y climas, mientras manipulación sería el ajuste de la temperatura de los climas. Todo este con el propósito de ofrecer al usuario mayor seguridad, confort, y ahorros energéticos ya que el nivel de complejidad del sistema puede incluir alarmas de entrada forzada, detectores de movimiento dentro de la vivienda permitiendo el apagado de electrodomésticos no usados, y el encendido de estos en anticipación de la llegada del usuario. Este es logrado a través de sensores y actuadores (principalmente interruptores) con capacidad de conectar con, y comunicar a través del internet.

Últimamente, las aplicaciones disponibles para la domótica permiten al usuario de una vivienda con un sistema domótica de predeterminedar los comandos y instrucciones en las aplicaciones. De esta forma las aplicaciones comunican con el sistema instalada en la vivienda y realiza los comandos en línea con las condiciones predeterminedas, que pueden ser tiempo, condiciones climatológicas, y/o proximidad del dispositivo con la vivienda.

Ejemplos de componentes que se puede instalar para enviar información desde la vivienda hacia el dispositivo móvil incluyen detectores de movimiento, detectores de humo, cámaras, entre otras. La información que detectores como este envían al usuario mediante un dispositivo móvil es lo que, a gran medida, hace posible el componente de seguridad que ofrece los sistemas de domótica.

Materiales y Herramientas

- Contacto wifi compatible con Smartlife
- Teléfono móvil
- Conexión a internet por modem wifi
- Aplicación Smartlife
- Aplicación Google home

Desarrollo de la práctica

1. La aplicación Smart Life fue encontrado y descargada de la plataforma Play Store

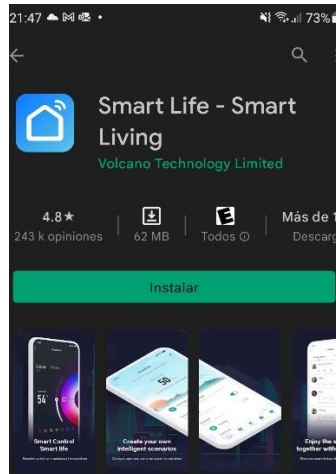


Ilustración 1: Aplicación Smart Life

2. La aplicación Google Home fue encontrado y descargada de la plataforma Play Store



Ilustración 2: Aplicación Google Home

3. La aplicación Smart Life fue iniciado y los permisos exigidos por la aplicación fueron autorizados, utilizando una cuenta de correo de Gmail
4. La aplicación Google Home fue iniciado y los permisos exigidos por la aplicación fueron autorizados
5. Se conecta el Smartphone a la red wifi donde se va instalar el equipo
6. En la aplicación el ícono "+" en el parte derecho superior fue apretado para agregar un equipo
7. La opción de "Ingeniería Eléctrica" fue seleccionada y posteriormente la opción de "Toma Wifi" fue seleccionada

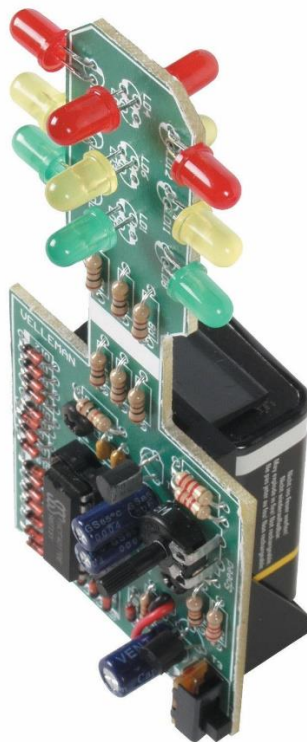
8. El interruptor del contacto fue apretado hasta que la iluminación empezó destallar en color azul
9. La confirmación del tipo de parpadeo de la iluminación del contacto fue realizada en la aplicación
10. La contraseña de la red Wifi al cual el contacto fue conectada fue ingresada en la aplicación
11. Después que la conexión fue realizada por los dispositivos, un nombre fue asignada al contacto y la opción de finalizar fue seleccionada
- 12.

Resultados

Discusión

Conclusión

PRÁCTICA II- Sistema de semaforos



Objetivo de la unidad

- El alumno conocerá el concepto de sistemas Mecatrónico y de las etapas que lo conforman. Conocerá algunos sensores, así como de los circuitos de acondicionamiento de señales

Objetivos de la práctica

- El alumno practicará las técnicas fundamentales de programación de un microcontrolador
- El alumno practicará las técnicas fundamentales de circuitería enlazando componentes de salida con un microcontrolador

¿Qué es Arduino?

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software fáciles de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor, un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirlo en una salida, activando un motor, encendiendo un LED, publicando algo en línea. Puede decirle a su tablero qué hacer enviando un conjunto de instrucciones al microcontrolador en el tablero. Para hacerlo, utiliza el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el Software Arduino (IDE), basado en Processing.

Arduino Uno es una placa de microcontrolador basada en ATmega328P ([hoja de datos](#)). Tiene 14 pines de entrada / salida digital (de los cuales 6 se pueden usar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador cerámico de 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), una conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente conéctelo a una computadora con un cable USB o enciéndalo con un adaptador de CA a CC o una batería para comenzar.

"Uno" significa uno en italiano y fue elegido para marcar el lanzamiento de Arduino Software (IDE) 1.0. La placa Uno y la versión 1.0 del software Arduino (IDE) fueron las versiones de referencia de Arduino, ahora evolucionadas a versiones más recientes. La placa Uno es la primera de una serie de placas USB Arduino y el modelo de referencia para la plataforma Arduino; Para obtener una lista extensa de placas actuales, pasadas o desactualizadas, consulte el índice de placas Arduino.

Comandos básicos

`#define` es un componente útil de C ++ que permite al programador dar un nombre a un valor constante antes de compilar el programa. Las constantes definidas en Arduino no ocupan espacio de memoria de programa en el chip. El compilador reemplazará las referencias a estas constantes con el valor definido en el momento de la compilación.

Sintaxis

```
#define constantName value
```

```
Ejemplo: #define ledPin 3
```

`digitalWrite();`

Escribe un valor **HIGH** o un valor **LOW** en un pin digital. Si el pin ha sido configurado como **OUTPUT** con **pinMode()**, su voltaje se establece en el valor correspondiente: 5V (o 3.3 V en placas de 3.3 V) para HIGH, 0 V (masa) para LOW.

Sintaxis

```
digitalWrite(pin, value)
```

Parámetros

pin: el número de pin

value: HIGH o LOW

Retorno

Ninguno

Ejemplo

```
digitalWrite(ledPin, HIGH);    // enciende el LED
```

`pinMode();`

Configura el pin especificado para comportarse como una entrada o como una salida. Ver la descripción de digital pins para ver detalles sobre la funcionalidad de los pines.

A partir de Arduino 1.0.1, es posible activar las resistencias pull-up internas con el modo INPUT_PULLUP. Además, el modo INPUT desactiva de forma explícita las pull-ups internas.

Sintaxis

```
pinMode(pin, mode)
```

Parámetros

pin: el número de pin cuyo modo queremos configurar

mode: INPUT, OUTPUT, o INPUT_PULLUP. (ver la página digital pins para una descripción más completa de esta funcionalidad.)

Retorno

Ninguno

Ejemplo

```
pinMode(ledPin, OUTPUT);      // configura el pin como salida
```

```
digitalRead();
```

Lee el valor de un pin digital especificado, puede ser HIGH o LOW.

Sintaxis

```
digitalRead(pin)
```

Parámetros

pin: el número de pin digital que se quiere leer (int)

Retornos

HIGH o LOW

Ejemplo

```
val = digitalRead(inPin);    // lee el pin de entrada
```

Condicional `if`

La sintaxis de la sentencia `if` con Arduino es muy sencilla. Comenzamos escribiendo la palabra reservada `if` (en español se traduce como si condicional). Luego entre paréntesis ponemos la condición y por último abrimos y cerramos las llaves.

Sintaxis

```
if(condición) {  
    //todo lo que pongamos qui se ejecutar  
    //solo si se cumple la condición  
}
```

Ejemplo

```
if(i>2){  
digitalWrite (ledPIN, HIGH);  
}
```

Bucle `for`

Se utiliza para repetir un bloque de declaraciones entre llaves. Por lo general, se usa un contador de incrementos para incrementar y terminar el ciclo. Es útil para cualquier operación repetitiva y, a menudo, se usa en combinación con matrices para operar en colecciones de datos / pines.

Sintaxis

```
for (initialization; condition; increment) {  
    // statement(s);  
}
```

Ejemplo de código

```
// Dim an LED using a PWM pin
int PWMpin = 10; // LED in series with 470 ohm resistor on pin 10

void setup() {
  // no setup needed
}

void loop() {
  for (int i = 0; i <= 255; i++) {
    analogWrite(PWMpin, i);
    delay(10);
  }
}
```

Materiales y herramientas

- Computadora
- IDE de Arduino
- Microcontrolador: nodeMCU ESP8266
- Cable de datos: USB tipo A – USB mini B
- Protoboard
- Jumper cables, DuPont
- 2 x LED RGB
- 6 x resistores (330Ω)

Desarrollo de la práctica

1. El primer paso fue determinar que los LED's RGB que fueron adquiridos eran de ánodo común
2. El microcontrolador fue colocado en el protoboard
3. Los dos LED's RGB fueron colocados en el protoboard y etiquetados
4. Los resistores fueron colocados al protoboard de tal manera que cada uno fuera conectado en serie con uno y solamente un cátodo de los LED's RGB
5. Utilizando los cables DuPont, el circuito fue construido como se demuestra en figura

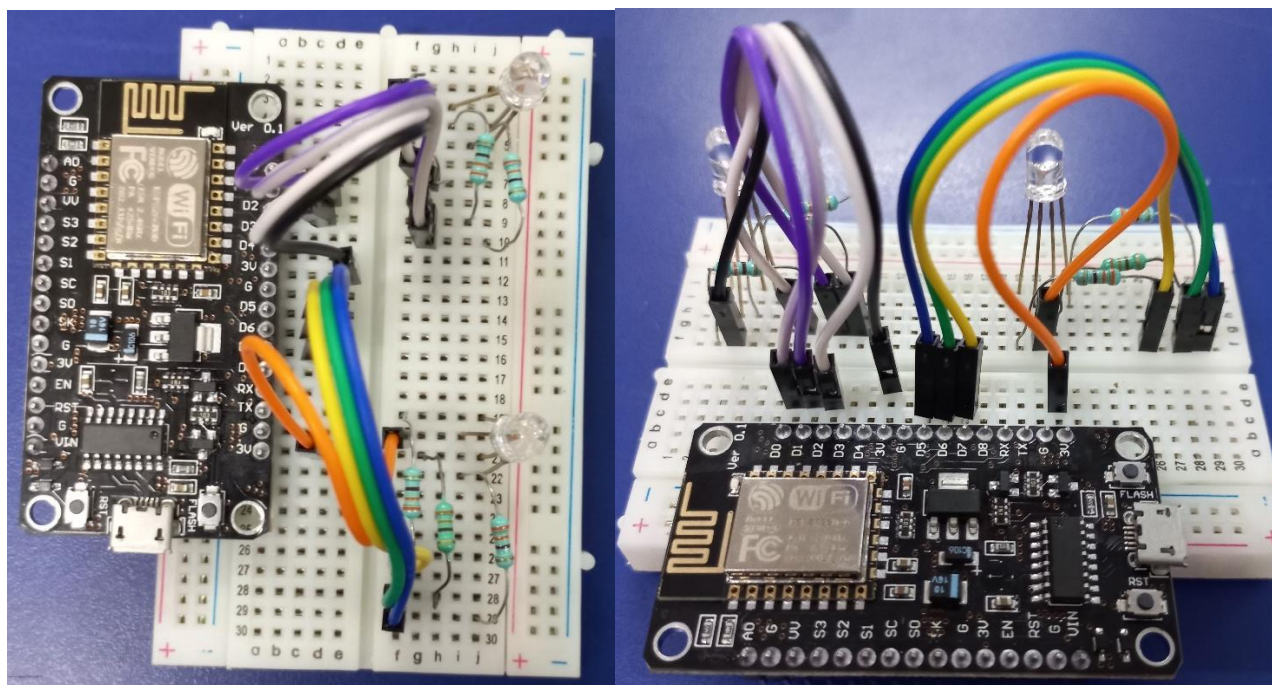


Ilustración 3: Circuitería para dos semáforos con LED's RGB

6. El programa que se encuentra en la sección de resultados fue preparado en el IDE de Arduino
7. El programa fue compilado
8. El cable de datos fue conectado con el lado USB mini B hacia el microcontrolador y el lado USB tipo A hacia la computadora
9. El panel de control fue iniciado desde la barra de búsqueda, como es demostrado en la ilustración

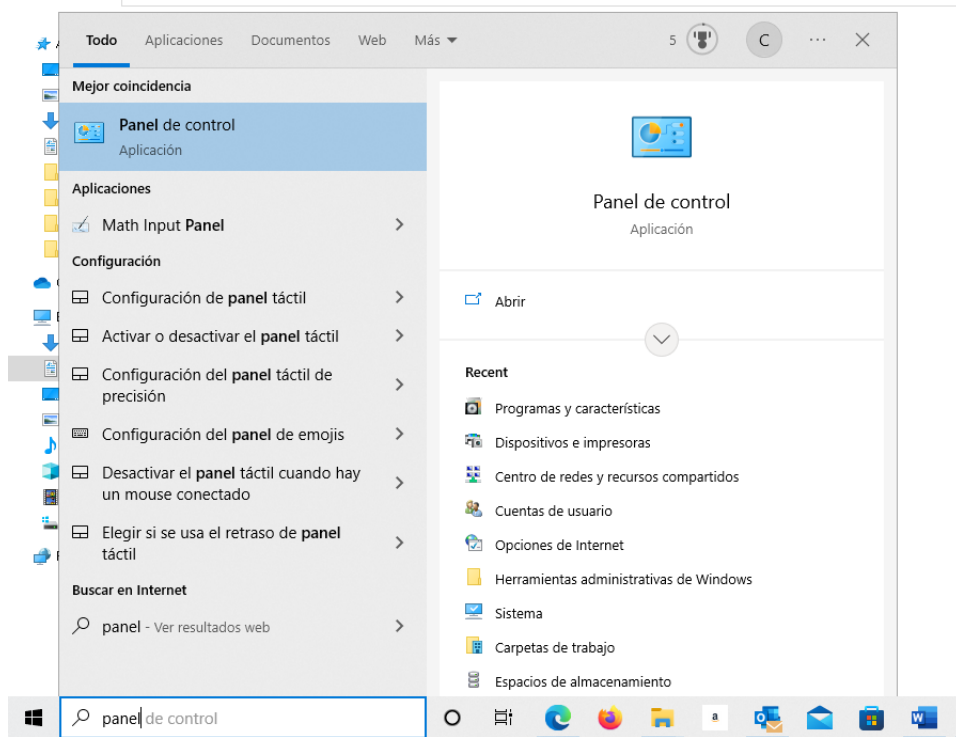


Ilustración 4: Iniciar el Panel de Control

10. La opción de Hardware y Sonido>dispositivos e impresoras, fue seleccionada y navegando hacia la parte inferior de la pantalla, el nodeMCU fue observado y el puerto COM asignado a él por la computadora. Vea la ilustración

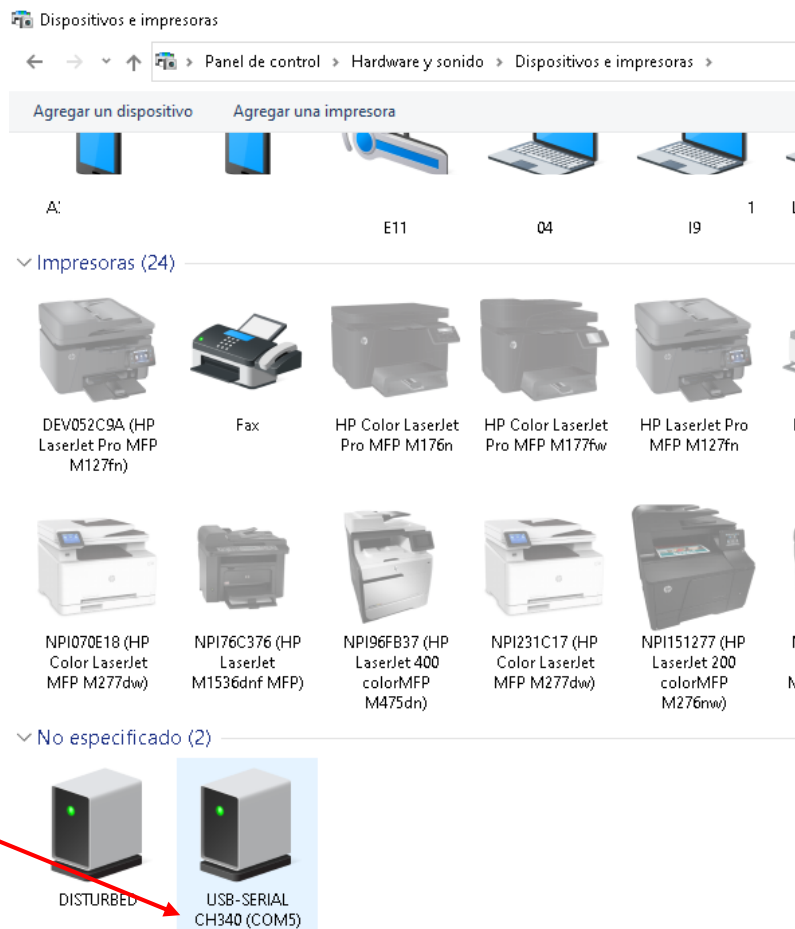


Ilustración 5: Identificación de la puerta COM al cual está conectado el microcontrolador

11. Navegando hacia el IDE de Arduino, en la pestaña de herramientas>placa>ESP8266 Boards, la tarjeta nodeMCU 1.0(ESP-12E Module) fue seleccionada como se demuestra en la ilustración

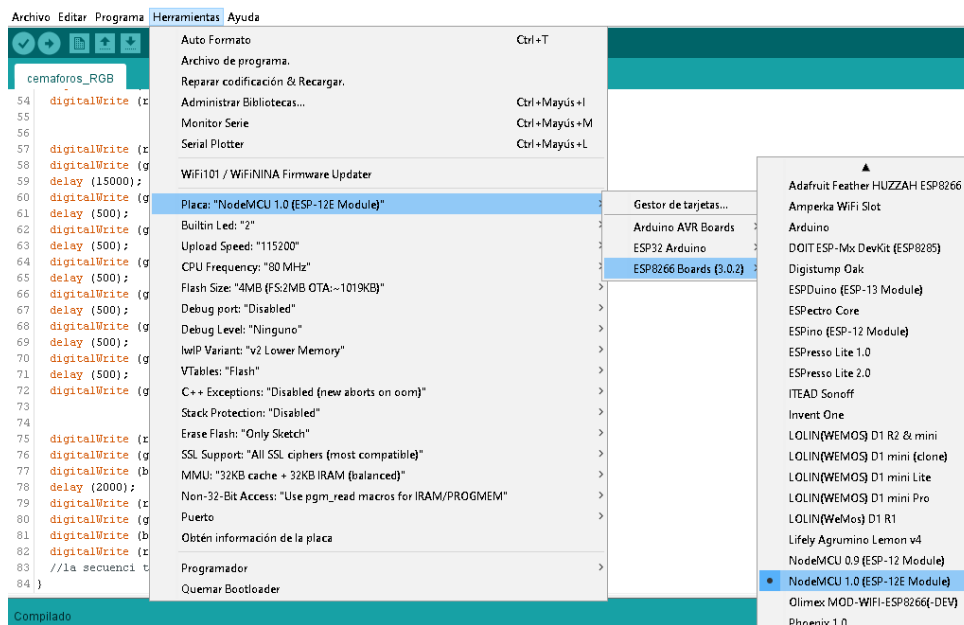


Ilustración 6: Selección del modelo de la tarjeta

12. Posteriormente en la pestaña Herramientas>Puerto, se seleccionó el puerto COM5 como es apreciable en la ilustración

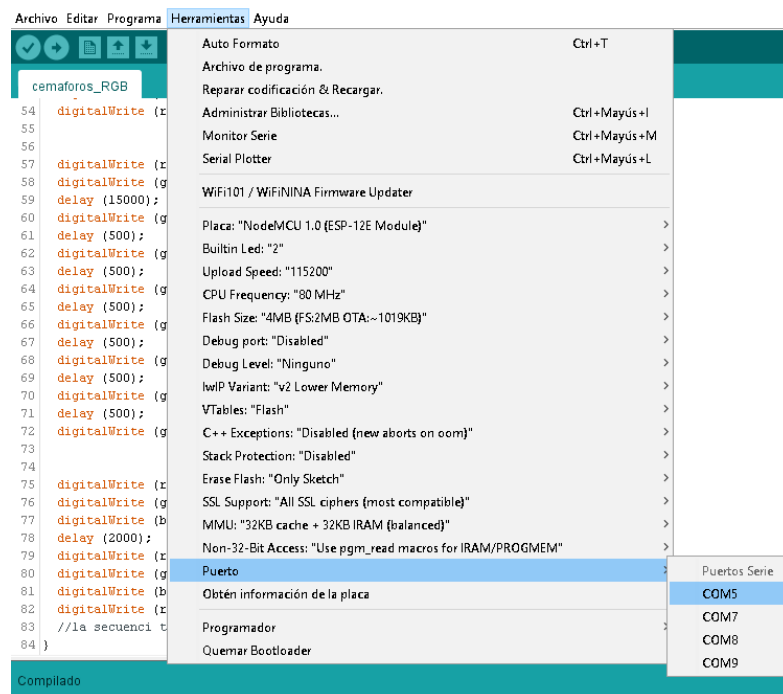


Ilustración 7: Selección del puerto al cual está conectado el microcontrolador

13. El botón “subir” fue apretado para subir el programa al microcontrolador



```
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
semaforos_RGB
1
2 #define green1 16
3 #define blue1 5
4 #define red1 4
5
6 #define green2 14
7 #define blue2 12
8 #define red2 13
9
10 void setup() {
11   pinMode (green1, OUTPUT);
12   pinMode (blue1, OUTPUT);
13   pinMode (red1, OUTPUT);
14   pinMode (green2, OUTPUT);
15   pinMode (blue2, OUTPUT);
16   pinMode (red2, OUTPUT);
17   //al poner todas las salidas digitales en "HIGH" la secuencia iniciara con los semaforos apagados
18   digitalWrite (green1, HIGH);
19   digitalWrite (blue1, HIGH);
20   digitalWrite (red1, HIGH);
21   digitalWrite (green2, HIGH);
22   digitalWrite (blue2, HIGH);
23   digitalWrite (red2, HIGH);
24 }
25
26 void loop() {
27
28
29   digitalWrite (red2, LOW); //semaforo 2 enciende el rojo
30   digitalWrite (green1, LOW); //semaforo 1 enciende el verde
31   delay (15000);
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624

```

Resultados

```
1
2 #define green1 16
3 #define blue1 5
4 #define red1 4
5
6 #define green2 14
7 #define blue2 12
8 #define red2 13
9
10 void setup() {
11     pinMode (green1, OUTPUT);
12     pinMode (blue1, OUTPUT);
13     pinMode (red1, OUTPUT);
14     pinMode (green2, OUTPUT);
15     pinMode (blue2, OUTPUT);
16     pinMode (red2, OUTPUT);
17     //al poner todas las salidas digitales en "HIGH" la secuencia iniciara con los semaforos apagados
18     digitalWrite (green1, HIGH);
19     digitalWrite (blue1, HIGH);
20     digitalWrite (red1, HIGH);
21     digitalWrite (green2, HIGH);
22     digitalWrite (blue2, HIGH);
23     digitalWrite (red2, HIGH);
24 }
25
26 void loop() {
27
28
29     digitalWrite (red2, LOW); //semaforo 2 enciende el rojo
30     digitalWrite (green1, LOW); //semaforo 1 enciende el verde
31     delay (15000);
32
33     digitalWrite (green1, HIGH); ///empieza parpadear el verde del semaforo 1
34     delay (500);
35     digitalWrite (green1, LOW);
36     delay (500);
37     digitalWrite (green1, HIGH);
38     delay (500);
39     digitalWrite (green1, LOW);
40     delay (500);
41     digitalWrite (green1, HIGH);
42     delay (500);
43     digitalWrite (green1, LOW);
44     delay (500);
45     digitalWrite (green1, HIGH);
46
47     digitalWrite (red1, LOW); // semaforo 1 cambia a ambar
48     digitalWrite (green1, LOW); //
49     digitalWrite (blue1, LOW);
50     delay (2000);
51     digitalWrite (red1, HIGH); //ambos semaforos se apagan
52     digitalWrite (green1, HIGH);
53     digitalWrite (blue1, HIGH);
54     digitalWrite (red2, HIGH);
55
56
57     digitalWrite (red1, LOW); //el rojo del semaforo 1 enciende
58     digitalWrite (green2, LOW); //enciende verde del semaforo 2
59     delay (15000);
60     digitalWrite (green2, HIGH); //empieza parpadear el verde del semaforo 2
61     delay (500);
62     digitalWrite (green2, LOW);
```

```

63 delay (500);
64 digitalWrite (green2, HIGH);
65 delay (500);
66 digitalWrite (green2, LOW);
67 delay (500);
68 digitalWrite (green2, HIGH);
69 delay (500);
70 digitalWrite (green2, LOW);
71 delay (500);
72 digitalWrite (green2, HIGH);
73
74
75 digitalWrite (red2, LOW); //semaforo 2 cambia a ambar
76 digitalWrite (green2, LOW);
77 digitalWrite (blue2, LOW);
78 delay (2000);
79 digitalWrite (red2, HIGH); //ambos semaforos se apagan
80 digitalWrite (green2, HIGH);
81 digitalWrite (blue2, HIGH);
82 digitalWrite (red1, HIGH);
83 //la secuencia termina y vuelve a reiniciar desde la linea 28
84 }

```

Discusión

Conclusión

PRÁCTICA III- Sistema de luz de colores variantes



Objetivo de la unidad:

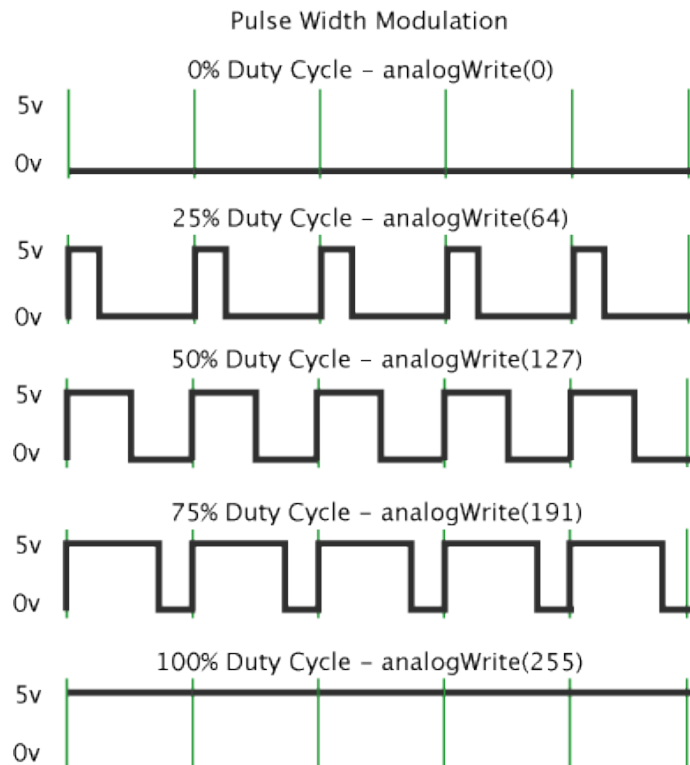
- El alumno conocerá el concepto de sistemas Mecatrónico y de las etapas que lo conforman. Conocerá algunos sensores, así como de los circuitos de acondicionamiento de señales

Objetivos de la práctica:

- El alumno practicará las técnicas fundamentales de programación de un microcontrolador
- El alumno practicará la estrategia básica para la generación de salidas analógicas por PWM
- El alumno practicará las técnicas fundamentales de circuitería enlazando componentes de salida con un microcontrolador
- Comunicación serial entre una computadora y un microcontrolador

La modulación por ancho de pulso (PWM por sus siglas en ingles) es una estrategia empleada en la electrónica para la generación de una pseudo analógica a partir de señales digitales [2]. Como bien se sabe, señales digitales tienen dos condiciones, siendo encendido o apagado. Es a decir que no son capaces de generar una fracción de una señal. Visto de otra manera, cuando un sistema digital esta apagado, en las salidas, se ve 0 Volts, mientras en estado encendido en las salidas se ve el voltaje máximo del disparo del sistema.

Sin embargo, si una sucesión de disparos digitales ocurre en un corto plazo de tiempo, en las salidas se verá un promedio del voltaje de todos los disparos. En este sentido, si se controla el tiempo de encendido y el tiempo de apagado de dichas señales digitales en un tiempo dado, se puede controlar el voltaje promedio en la salida del sistema. Un ejemplo visual de este proceso esta en el siguiente ilustración.



[3]

Mediante esta estrategia se puede generar señales que se puede utilizar para fines como el control de velocidad de motores de corriente directa y la intensidad de encendido de LEDs.

Software necesario

- Computadora
- IDE de Arduino
- Microcontrolador: nodeMCU ESP8266
- Cable de datos: USB tipo A – USB mini B
- Protoboard
- Jumper cables, DuPont
- 2 x LED RGB
- 6 x resistores (330Ω)

Desarrollo de la práctica

1. El circuito en la ilustración 9 fue preparado

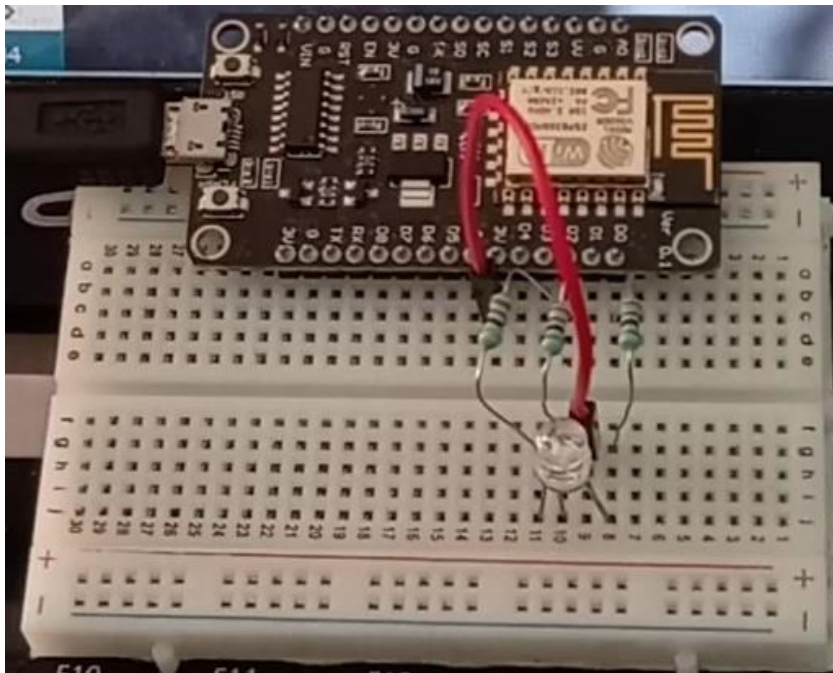


Ilustración 9: Circuitería para la practica 3

2. El sketch anexo en la sección de resultados de este reporte fue preparado
3. El microcontrolador fue conectado a la computadora mediante el cable de datos
4. La tarjeta ESP8266 fue seleccionada y la compuerta correspondiente al nodeMCU fue seleccionada

5. El sketch fue cargado al nodeMCU
6. El botón RTS fue apretado en la tarjeta nodeMCU
7. Los resultados fueron observados
8. Los resultados fueron documentados y este reporte preparado

Resultados

```
1 #define red D2
2 #define blue D3
3 #define green D4
4 int i = 0;
5
6 void setup() {
7   // put your setup code here, to run once:
8   pinMode (red, OUTPUT);
9   pinMode (blue, OUTPUT);
10  pinMode (green, OUTPUT);
11 }
12
13 void loop() {
14   // put your main code here, to run repeatedly:
15
16   //red for ten seconds
17   analogWrite(red, 1024);
18   delay(10000);
19   analogWrite(red, 0);
20   delay(1000);
21   analogWrite(red, 1024); //blink one
22   delay(1000);
23   analogWrite(red, 0);
24   delay(1000);
25   analogWrite(red, 1024); //blink two
26   delay(1000);
27   analogWrite(red, 0);
28   delay(1000);
29   analogWrite(red, 1024); //blink three
30
31   //fade to orange for ten seconds
```

```

32
33 for (i = 0; i < 620; i++) {
34     analogWrite(green, i);
35     delay(5);
36 }
37 for (i = 0; i < 100; i++) {
38     analogWrite(blue, i);
39     delay(5);
40 }
41 delay(10000);
42 analogWrite(red, 0 );
43 analogWrite(green, 0);
44 analogWrite(blue, 0);
45 delay(1000);
46 analogWrite(red, 1024 ); //orange blink one
47 analogWrite(green, 620);
48 analogWrite(blue, 100);
49 delay(1000);
50 analogWrite(red, 0 );
51 analogWrite(green, 0);
52 analogWrite(blue, 0);
53 delay(1000);
54 analogWrite(red, 1024 ); //orange blink two
55 analogWrite(green, 620);
56 analogWrite(blue, 100);
57 delay(1000);
58 analogWrite(red, 0 );
59 analogWrite(green, 0);
60 analogWrite(blue, 0);
61 delay(1000);
62 analogWrite(red, 1024 ); //orange blink three

63 analogWrite(green, 620);
64 analogWrite(blue, 100);
65
66
67 //fade to yellow for ten seconds
68
69 for (i = 620; i < 863; i++) {
70     analogWrite(green, i);
71     delay(5);
72 }
73 for (i = 100; i > 0; i--) {
74     analogWrite(blue, i);
75     delay(5);
76 }
77 delay(10000);
78 analogWrite(red, 0 );
79 analogWrite(green, 0);
80 analogWrite(blue, 0);
81 delay(1000);
82 analogWrite(red, 1024 ); //orange blink one
83 analogWrite(green, 863);
84 analogWrite(blue, 0);
85 delay(1000);
86 analogWrite(red, 0 );
87 analogWrite(green, 0);
88 analogWrite(blue, 0);
89 delay(1000);
90 analogWrite(red, 1024 ); //orange blink two
91 analogWrite(green, 863);
92 analogWrite(blue, 0);
93 delay(1000);

```

```

94  analogWrite(red, 0 );
95  analogWrite(green, 0);
96  analogWrite(blue, 0);
97  delay(1000);
98  analogWrite(red, 1024 ); //orange blink three
99  analogWrite(green, 863);
100 analogWrite(blue, 0);
101
102 //fade to green for ten seconds
103
104 for (i = 1024; i > 0; i--) {
105     analogWrite(red, i);
106     delay(5);
107 }
108 for (i = 863; i < 1024; i++) {
109     analogWrite(green, i);
110     delay(5);
111 }
112 delay(10000);
113 analogWrite(green, 0);
114 delay(1000);
115 analogWrite(green, 1024); //green blink one
116 delay(1000);
117 analogWrite(green, 0);
118 delay(1000);
119 analogWrite(green, 1024); //green blink two
120 delay(1000);
121 analogWrite(green, 0);
122 delay(1000);
123 analogWrite(green, 1024); //green blink three
124
125 //fade to light blue for ten seconds
126
127 for (i = 0; i < 562; i++) {
128     analogWrite(red, i);
129     delay(5);
130 }
131 for (i = 0; i < 1007; i++) {
132     analogWrite(blue, i);
133     delay(5);
134 }
135 delay(10000);
136 analogWrite(red, 0 );
137 analogWrite(green, 0);
138 analogWrite(blue, 0);
139 delay(1000);
140 analogWrite(red, 562 ); //light blue blink one
141 analogWrite(green, 1024);
142 analogWrite(blue, 1007);
143 delay(1000);
144 analogWrite(red, 0 );
145 analogWrite(green, 0);
146 analogWrite(blue, 0);
147 delay(1000);
148 analogWrite(red, 562 ); //light blue blink two
149 analogWrite(green, 1024);
150 analogWrite(blue, 1007);
151 delay(1000); analogWrite(red, 0 );
152 analogWrite(green, 0);
153 analogWrite(blue, 0);
154 delay(1000);
155 analogWrite(red, 562 ); //light blue blink three

```

```

156 analogWrite(green, 1024);
157 analogWrite(blue, 1007);
158
159 //fade to bright blue
160
161 for (i = 562; i > 0; i--) {
162     analogWrite(red, i);
163     delay(5);
164 }
165 for (i = 1024; i > 0; i--) {
166     analogWrite(green, i);
167     delay(5); //
168 }
169 for (i = 1007; i < 1024; i++) {
170     analogWrite(blue, i);
171     delay(5);
172 }
173 delay(10000);
174 analogWrite(blue, 0);
175 delay(1000);
176 analogWrite(blue, 1024); //blue blink one
177 delay(1000);
178 analogWrite(blue, 0);
179 delay(1000);
180 analogWrite(blue, 1024); //blue blink two
181 delay(1000);
182 analogWrite(blue, 0);
183 delay(1000);
184 analogWrite(blue, 1024); //blue blink three
185
186 //fade to violet for ten seconds

```



```

187
188 for (i = 0; i < 700; i++) {
189     analogWrite(red, i);
190     delay(5);
191 }
192 for (i = 00; i < 129; i++) {
193     analogWrite(green, i);
194     delay(5); //
195 }
196 for (i = 1024; i > 562; i--) {
197     analogWrite(blue, i);
198     delay(5);
199 }
200 delay(10000);
201 analogWrite(red, 0);
202 analogWrite(green, 0);
203 analogWrite(blue, 0);
204 delay(1000);
205 analogWrite(red, 700); //violet blink one
206 analogWrite(green, 129);
207 analogWrite(blue, 562);
208 delay(1000);
209 analogWrite(red, 0);
210 analogWrite(green, 0);
211 analogWrite(blue, 0);
212 delay(1000);
213 analogWrite(red, 700); //violet blink two
214 analogWrite(green, 129);
215 analogWrite(blue, 562);
216 delay(1000);
217 analogWrite(red, 0);

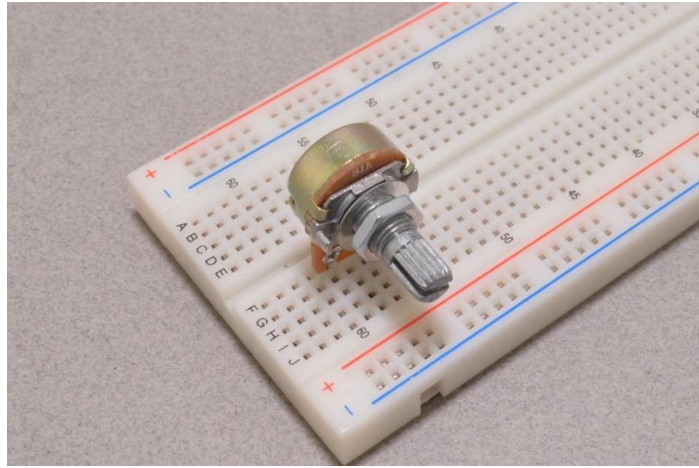
```

```
218 analogWrite(green, 0);
219 analogWrite(blue, 0);
220 delay(1000);
221 analogWrite(red, 700); //violet blink three
222 analogWrite(green, 129);
223 analogWrite(blue, 562);
224 delay(1000);
225 for (i = 700; i > 0; i--) {
226     analogWrite(red, i);
227     delay(5);
228 }
229 for (i = 129; i > 0; i--) {
230     analogWrite(green, i);
231     delay(5); //
232 }
233 for (i = 562; i > 0; i--) {
234     analogWrite(blue, i);
235     delay(5);
236 }
237 }
```

Discusión

Conclusiones

PRÁCTICA IV- Lectura analógica (potenciometro) por puerto serial



Objetivo de la unidad

- El alumno conocerá el concepto de sistemas Mecatrónico y de las etapas que lo conforman. Conocerá algunos sensores, así como de los circuitos de acondicionamiento de señales

Objetivos de la práctica

- El alumno practicará las técnicas fundamentales de programación de un microcontrolador
- El alumno practicara la estrategia básica el suministro de entradas analógicas al microprocesador
- El alumno practicará las técnicas fundamentales de la comunicación serial

Antecedentes

Potenciómetros son dispositivos resistivos de tres terminales. De los tres terminales, dos son de valor resistivo fijo, y uno que esta conectado a una escobilla que permite cambiar la resistencia de entre este y cualquier de los otros dos terminales. Esta construcción, permite que el potenciómetro funciona como un divisor de voltaje donde la división es ajustable.

Al ser un divisor de voltaje ajustable, se tiene que un potenciómetro puede producir una señal analógica. En conjunto con microcontroladores esta señal analógica, dentro de los parámetros que tolera los microcontroladores, puede ser convertido en información digital que el microcontrolador puede usar para elaborar cálculos entre otras cosas. Una aplicación común para potenciómetros en sistemas automatizadas es para detectores de posición.

Materiales y Herramientas

- Computadora
- IDE de Arduino
- Microcontrolador: nodeMCU ESP8266
- Cable de datos: USB tipo A – USB mini B
- Protoboard
- Jumper cables, DuPont
- 1 x LED
- 1 x resistor 330Ω
- 1 x resistor variable $1k\Omega$

Desarrollo de la práctica

1. El circuito en ilustración 10 fue preparado

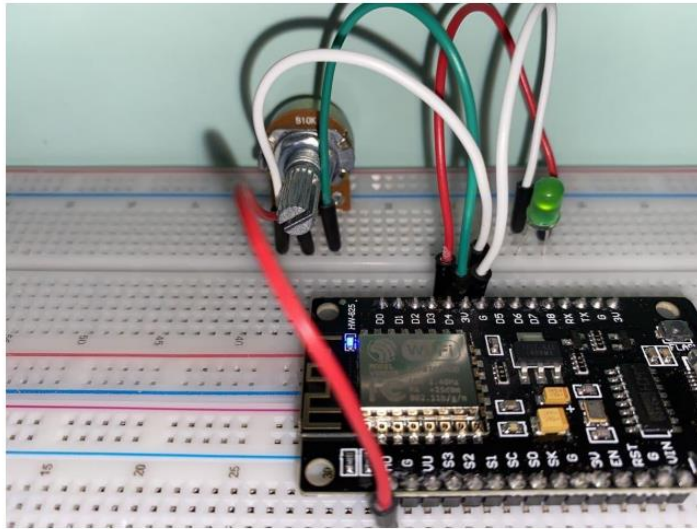
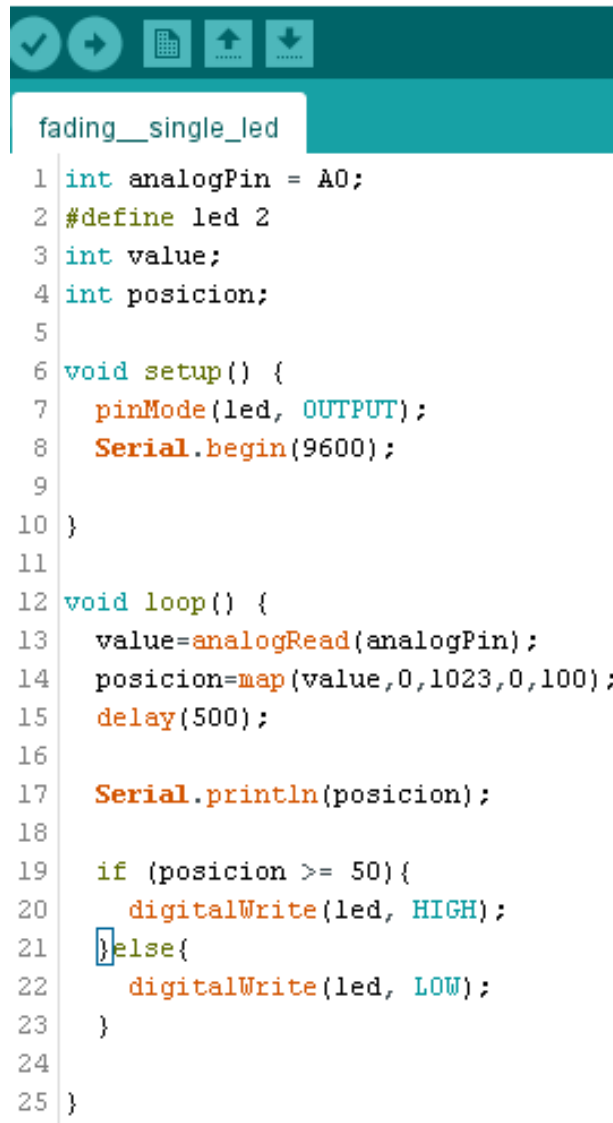


Ilustración 10: circuitería para la actividad 4

2. El IDE de Arduino fue iniciado
3. El sketch anexado en la sección de resultados de este reporte fue preparado
4. El nodeMCU fue conectado a la computadora mediante el cable de datos
5. La tarjeta ESP8266 y la compuerta correspondiente a esta fue seleccionada
6. El sketch fue cargado al microcontrolador
7. El potenciómetro fue girado primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda
8. El resultado fue observado
9. Los resultados fueron documentados

Resultados



```
1 int analogPin = A0;
2 #define led 2
3 int value;
4 int posicion;
5
6 void setup() {
7   pinMode(led, OUTPUT);
8   Serial.begin(9600);
9 }
10
11
12 void loop() {
13   value=analogRead(analogPin);
14   posicion=map(value,0,1023,0,100);
15   delay(500);
16
17   Serial.println(posicion);
18
19   if (posicion >= 50){
20     digitalWrite(led, HIGH);
21   }else{
22     digitalWrite(led, LOW);
23   }
24
25 }
```

Discusión

Conclusión

PRÁCTICA V- Control de LED RGB por puerto serial



Objetivo de la unidad

- El alumno conocerá el concepto de sistemas Mecatrónico y de las etapas que lo conforman. Conocerá algunos sensores, así como de los circuitos de acondicionamiento de señales

Objetivos de la práctica

- El alumno practicará las técnicas fundamentales de programación de un microcontrolador
- El alumno practicará las técnicas fundamentales de comunicación serial

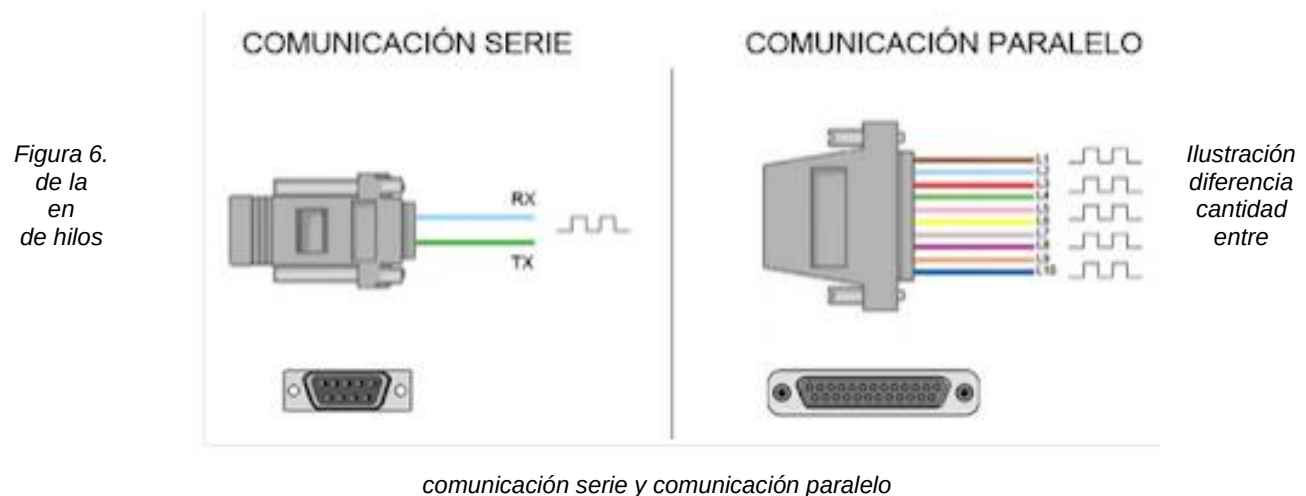
Antecedentes

Comunicación Serial

Existen 2 formas de comunicación binaria, la **paralela y el serial**. La comunicación paralela se encarga de enviar los datos simultáneamente a través de 4 hilos, lo cual presenta su principal ventaja ya que la transferencia de datos es más rápida, pero el problema es que

un cable por cada bit de dato, lo cual encarece y dificulta el diseño de placas, otro inconveniente es la capacitancia que generan los conductores por lo que la transmisión se vuelve deficiente a los pocos metros.

La comunicación serial es más lenta debido a que transmite bit por bit, pero tiene la ventaja de necesitar menos cantidad de hilos, y también puede extender la comunicación a mayor distancia, por ejemplo, en la norma RS232 a 15 m, en la norma RS422/485 a 1200 m y podemos utilizar modem para extenderlo a cualquier parte del mundo. La diferencia en cuanto a la cantidad de hilos requerido por ambas estrategias de comunicación es demostrada en la figura 6.



Existen 2 formas de realizar la comunicación serial: La sincrónica y la asíncrona, la diferencia que hay entre estas 2 formas de comunicación es que la sincrónica además de la línea de transmisión de datos necesita otra que contenga los pulsos de reloj, estos a su vez indican cuando un dato es válido.

El serial asíncrono no necesita pulsos de reloj, en su lugar utiliza mecanismo como referencia tierra (RS232) o voltajes diferenciales (RS422/485), donde la duración de cada bit es determinada por la velocidad de transmisión de datos que se debe definir previamente en cada equipo.

Comunicación Serial en Arduino

Los puertos de comunicación serial nos proporcionan la forma más efectiva de comunicar con los microcontroladores tipo Arduino con el ordenador, y como podrás notar a través de esta comunicación podremos mandar diferentes órdenes a nuestro Arduino para automatizar procesos o incluso recibir informaciones importantes para mostrarlas en la pantalla de nuestro computador.

La comunicación serial entre dos dispositivos únicamente utiliza 3 líneas las cuales son, véase también la ilustración 7:

- Línea de recepción de datos (RX)
- Línea de transmisión de datos (TX)
- Línea común (GND)

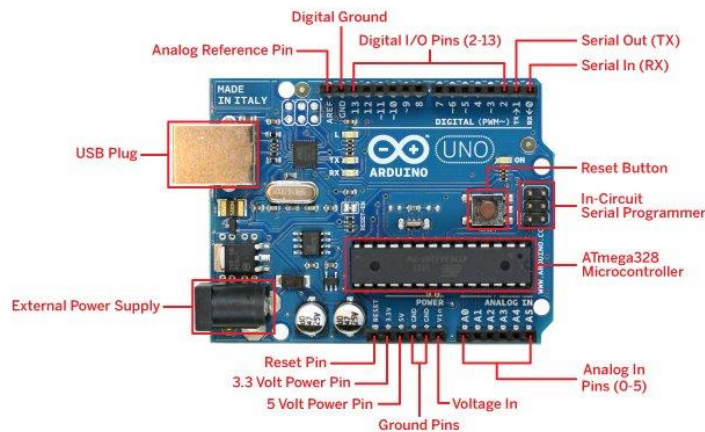


Figura 7. Diagrama pinout de un microcontrolador Arduino 1

El GND, el RX y TX del Arduino son fácilmente identificables en la placa.

Arduino UNO y Mini Pro: Pines 0 (RX) y 1 (TX);

Arduino Mega y Arduino Due: son cuatro puertos de serie.

puerto serie 0: pines 0 (RX) y 1 (TX)

puerto serie 1: pines 19 (RX) y 18 (TX)

puerto serie 2: pines 17 (RX) y 16 (TX)

puerto serie 3: pines 15 (RX) y 14 (TX)

El TX y RX del Arduino son los dos pines que emplea el dispositivo para realizar la comunicación por medio del protocolo serial. Los datos, por lo tanto, son transmitidos en la

línea o pin TX y son recibidos por la línea o pin RX. El esquema general de este cableado este ilustrado en la figura 8.

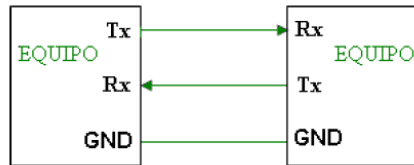


Figura 8. Ilustración del enlace entre pines de comunicación serial

Puerto serie del Arduino:

Las placas de Arduino poseen unidades UART que operan a nivel TTL 0 / 5v, lo que las vuelve compatibles con la conexión USB.

Como ya vimos los pines de los puertos seriales, podemos notar también que la mayoría de los microcontroladores Arduino disponen de un conector USB que nos permite una conexión serie instantánea con nuestro ordenador.

PUEDES CONSULTAR LOS DIFERENTES COMANDOS PARA LA COMUNICACIÓN SERIAL EN EL SIGUIENTE ENLACE:

<https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/comunicacion-serial-con-arduino/>

Software Necesario

- Computadora
- IDE de Arduino
- Microcontrolador: nodeMCU ESP8266
- Cable de datos: USB tipo A – USB mini B
- Protoboard
- Jumper cables, DuPont
- 2 x LED RGB
- 6 x resistores (330Ω)

Desarrollo de la práctica

1. El IDE de Arduino fue iniciado
2. El sketch anexado en la sección de resultados fue preparado
3. El circuito que es demostrado en la siguiente ilustración fue preparado

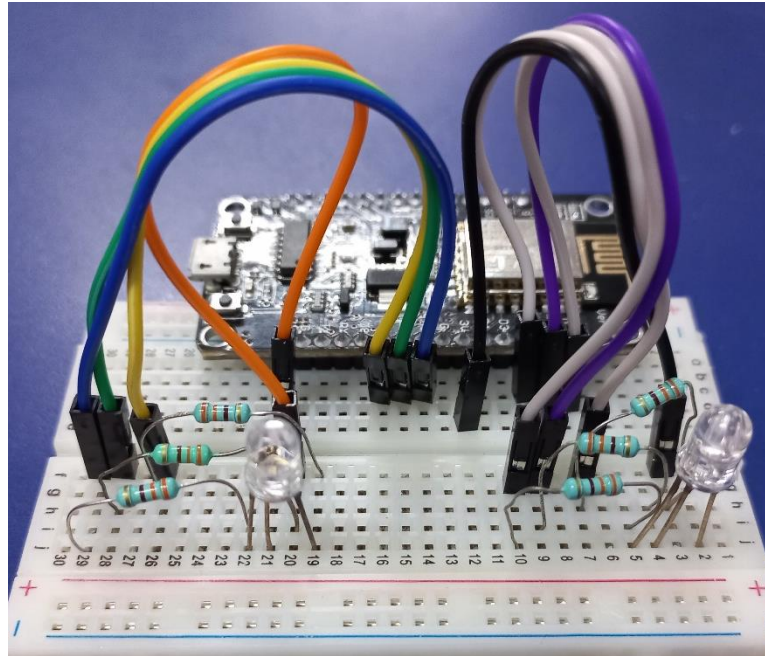


Ilustración 11: Circuito de dos semáforos RGB

4. La tarjeta fue conectada con la computadora mediante el cable de datos
5. El sketch fue subido a la tarjeta y posteriormente el botón RST fue apretado para iniciar el funcionamiento del sistema

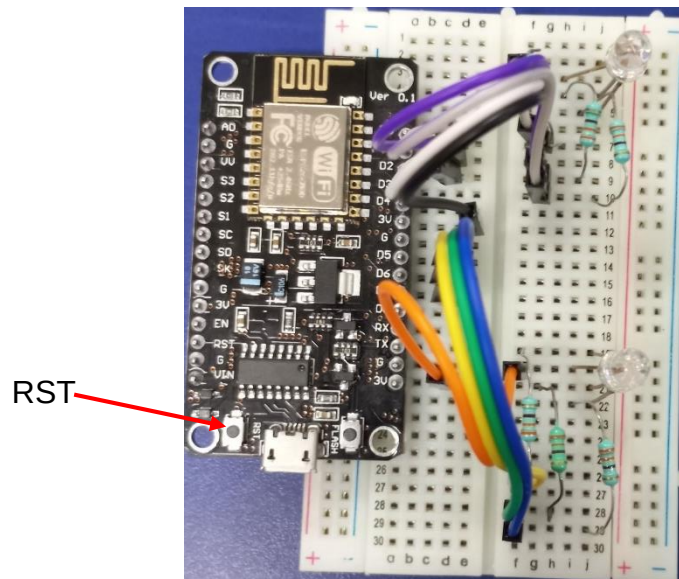


Ilustración 12: El botón de RST inicia el funcionamiento del código

6. El puerto serial del IDE de Arduino fue iniciado

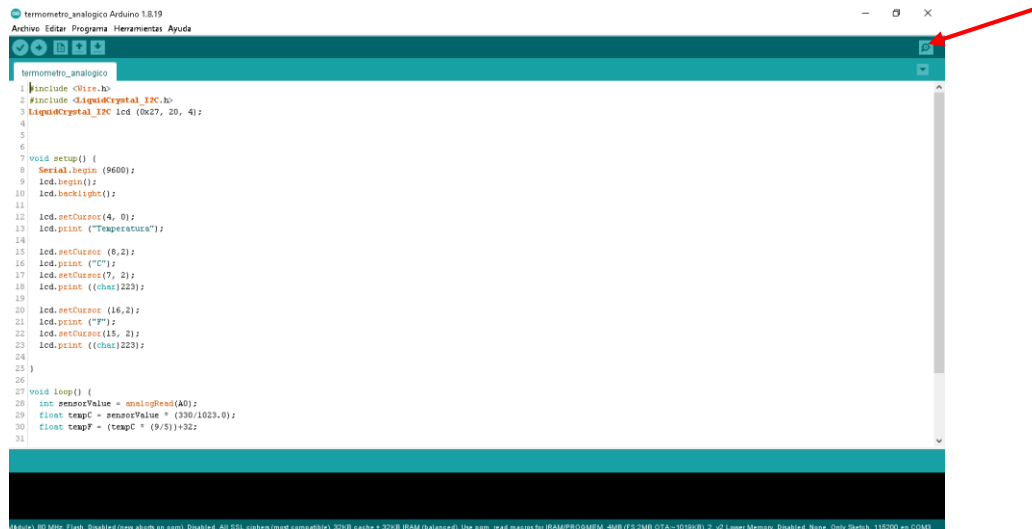


Ilustración 13: El puerto serial del IDE de Arduino permite comunicación alámbrica con la tarjeta

7. Los ajustes de este establecidos para coincidir con los de la tarjeta nodeMCU. Este es demostrado en la ilustración siguiente

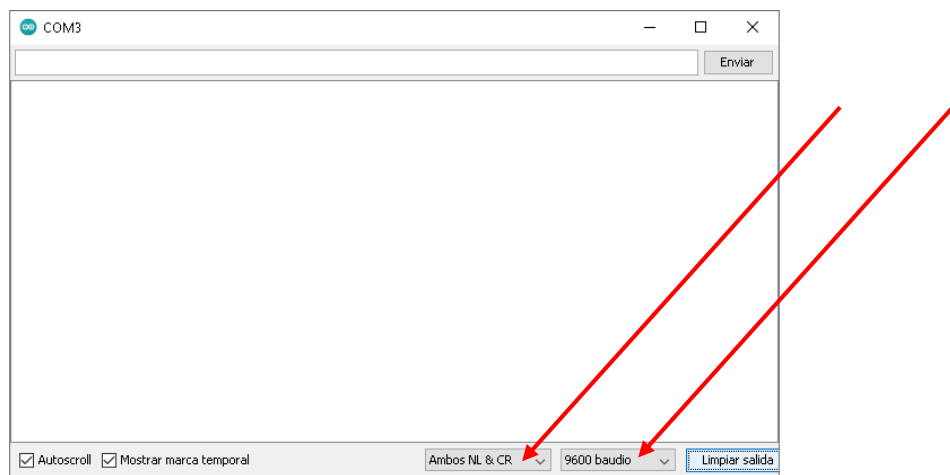


Ilustración 14: El sketch estableció la velocidad de comunicación como 9600baudio

8. Los comandos “R”, “G”, “B”, “0”, y “1” fueron enviados a la tarjeta.
9. Los resultados fueron observados y documentados.

Resultados



```

Practica_3__serial_comms
1 #define red 16
2 #define green 4
3 #define blue 5
4
5 char encendido; //creacion del variable tipo caracter
6
7
8 void setup() {
9     Serial.begin (9600);
10
11     pinMode (red, OUTPUT);
12     pinMode (green, OUTPUT);
13     pinMode (blue, OUTPUT);
14
15     digitalWrite (red, HIGH); //apagar el led como condicion inicial
16     digitalWrite (green, HIGH);
17     digitalWrite (blue, HIGH);
18
19 }
20
21 void loop() {
22     if (Serial.available ()) {
23         encendido= Serial.read(); //recibir comandos por el puerto serial y mandarlo al variable encendido
24
25         switch (encendido){
26             case 'R' :{
27                 digitalWrite (red, LOW); //encender el led en color rojo
28                 digitalWrite (green, HIGH);
29                 digitalWrite (blue, HIGH);
30                 break;
31             }
32
33             case 'G' :{
34                 digitalWrite (red, HIGH); //encender el led en color verde
35                 digitalWrite (green, LOW);
36                 digitalWrite (blue, HIGH);
37                 break;
38             }
39             case 'B' :{
40                 digitalWrite (red, HIGH); //encender el led en color azul
41                 digitalWrite (green, HIGH);
42                 digitalWrite (blue, LOW);
43                 break;
44             }
45             case '1' :{
46                 digitalWrite (green, LOW); //iniciar la secuencia de semaforo
47                 delay (15000);
48                 digitalWrite (green, HIGH);
49                 delay (500);
50                 digitalWrite (green, LOW);
51                 delay (500);
52                 digitalWrite (green, HIGH);
53                 delay (500);
54                 digitalWrite (green, LOW);
55                 delay (500);
56                 digitalWrite (green, HIGH);
57                 delay (500);
58                 digitalWrite (green, LOW);
59                 delay (500);
60                 digitalWrite (green, HIGH);
61
62                 analogWrite (red, 90); // semaforo 1 cambia a ambar
63                 analogWrite (green, 210); //(10,255,524)

```

```

63     analogWrite (blue, 200);
64     delay (2000);
65     analogWrite (red, 1023); //ambos semaforos se apagan
66     analogWrite (green, 1023);
67     analogWrite (blue, 1023);
68
69     digitalWrite (red, LOW);
70     delay (20000);
71     digitalWrite (red, HIGH);
72     break;
73 }
74 case '0' :{
75     digitalWrite (red, HIGH); //apagar todo los leds
76     digitalWrite (green, HIGH);
77     digitalWrite (blue, HIGH);
78     break;
79 }
80 }
81 }
82
83 }

```

Discusión

Conclusión

PRÁCTICA VI- Termómetro Analógico

Objetivo de la unidad

- El alumno conocerá el concepto de sistemas Mecatrónico y de las etapas que lo conforman. Conocerá algunos sensores, así como de los circuitos de acondicionamiento de señales.

Objetivos de la práctica

- El alumno practicará las técnicas fundamentales de programación de un microcontrolador
- El alumno practicará las técnicas fundamentales de lecturas de sensores analógicos
- El alumno practicará las técnicas fundamentales de visualización de información en pantallas LCD

Antecedentes

El sensor de temperatura LM35 es un sensor de temperatura analógico cuya señal de voltaje de salida es lineal con la temperatura en Centígrados [4]. Este hecho hace que este sensor sencillo es fácil de integrar en proyectos porque requiere de menos recursos del procesador, en comparación con sensores cuya linealidad esta con la temperatura en Kelvin. Este modelo de sensor tiene una alta resolución, y su señal analógica facilita la integración en sistemas que requiere medición de temperatura dado que no requiere de algún tipo de interfaz entre el sensor y el microcontrolador.

Software Necesario

- Computadora
- IDE de Arduino
- Microcontrolador: nodeMCU ESP8266
- Cable de datos: USB tipo A – USB mini B
- Protoboard
- Jumper cables, DuPont
- 1 x sensor de temperatura analógico (lm35 dz)
- Pantalla LCD con I^2C

Desarrollo de la práctica

1. El IDE de Arduino fue iniciado
2. El sketch anexado en la sección de resultados fue preparado
3. El circuito que se visualiza en la ilustración siguiente fue preparado

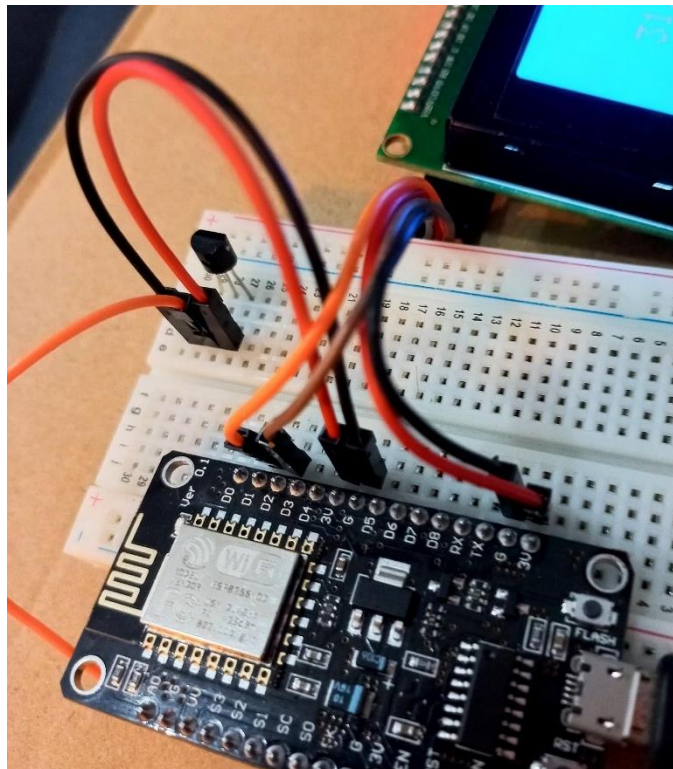


Ilustración 15: El circuito con un sensor de temperatura analógica y una pantalla LED por I2C

4. La tarjeta nodeMCU fue conectado con la computadora con el cable de datos
5. El sketch fue subido a la tarjeta y posteriormente el botón RST, cuya ubicación es demostrado en la ilustración, fue apretado para iniciar el funcionamiento del detector de temperatura

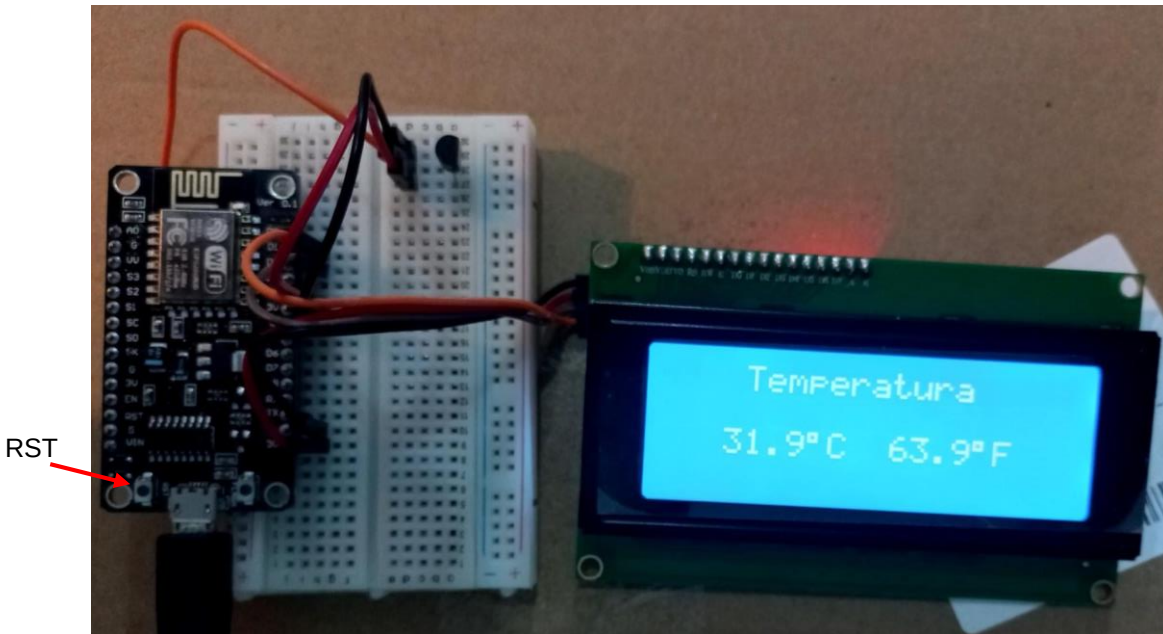


Ilustración 16: El botón RST inicia el funcionamiento de la tarjeta y la programa

6. Los resultados fueron observados y documentados

Resultados

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3 LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 20, 4);
4
5
6
7 void setup() {
8   Serial.begin (9600);
9   lcd.begin();
10  lcd.backlight();
11
12  lcd.setCursor(4, 0);
13  lcd.print ("Temperatura");
14
15  lcd.setCursor (8,2);
16  lcd.print ("C");
17  lcd.setCursor(7, 2);
18  lcd.print ((char)223);
19
20  lcd.setCursor (16,2);
21  lcd.print ("F");
22  lcd.setCursor(15, 2);
23  lcd.print ((char)223);
24
25 }
26
27 void loop() {
28   int sensorValue = analogRead(A0);
29   float tempC = sensorValue * (330/1023.0);
30   float tempF = (tempC * (9/5))+32;
31
32   lcd.setCursor (3, 2);
33   lcd.print (tempC, 1);
34   lcd.setCursor (11, 2);
35   lcd.print (tempF, 1);
36   delay (50);
37
38 }
```

Discusión

PRÁCTICA VII- Comunicación por Wifi

Objetivo de la unidad

- El alumno conocerá el concepto de sistemas Mecatrónico y de las etapas que lo conforman. Conocerá algunos sensores, así como de los circuitos de acondicionamiento de señales.

Objetivos de la práctica

- El alumno practicará las técnicas fundamentales de comunicación inalámbrica con microcontrolador a través del internet

Antecedentes

Software Necesario

- Computadora
- Teléfono inteligente
- Conexión internet por modulo Wifi
- IDE de Arduino
- Aplicación Blynk
- Microcontrolador: nodeMCU ESP8266
- Cable de datos: USB tipo A – USB mini B
- Protoboard
- Jumper cables, DuPont

- 1 x LED RGB
- 1 x resistores (330Ω)

Desarrollo de la práctica

1. La aplicación Blynk fue localizada en le plataforma Play Store utilizando el teléfono inteligente



Ilustración 17: La aplicación Blynk

2. La aplicación Blynk fue descargada al teléfono inteligente e iniciado
3. La opción de iniciar cuenta con Facebook fue seleccionado
4. La opción de "New Project" fue seleccionada

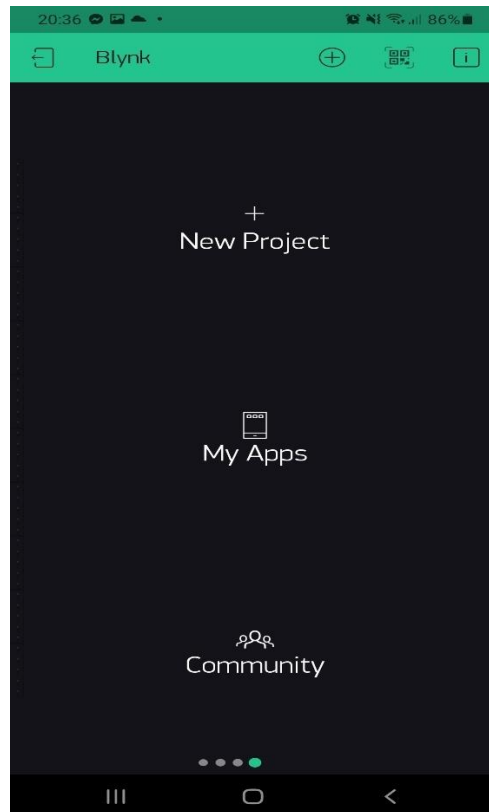


Ilustración 18: Selección de la opción de crear nuevo proyecto

5. El proyecto fue asignado un nombre y la placa NodeMCU fue seleccionada

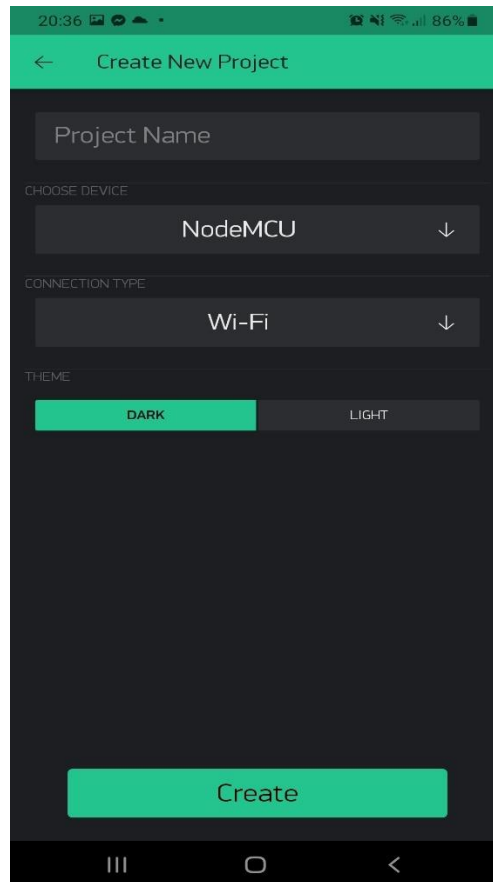


Ilustración 19: Estableciendo parámetros del nuevo proyecto

6. El proyecto fue seleccionado y la opción de “Project Settings” seleccionada

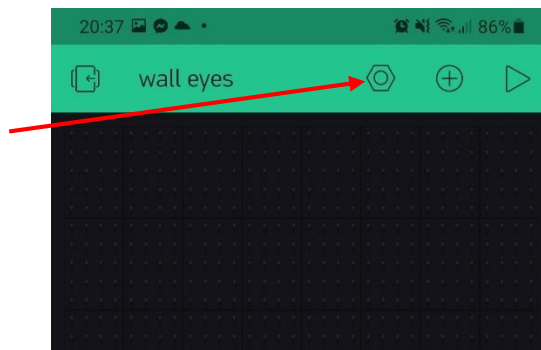


Ilustración 20: Icono de configuraciones del proyecto

7. El “authorization token” fue copiado y guardado en portapapeles para uso en la programación de la tarjeta nodeMCU

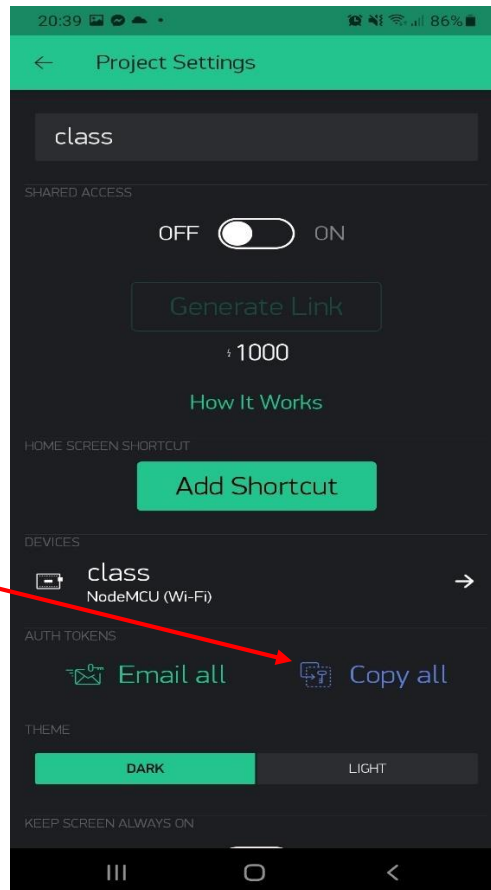


Ilustración 21: Copiar el token en los portapapeles

8. Las bibliotecas de Blynk para el IDE de Arduino fueron ubicadas a través de la siguiente liga <https://blynk.io/en/getting-started>

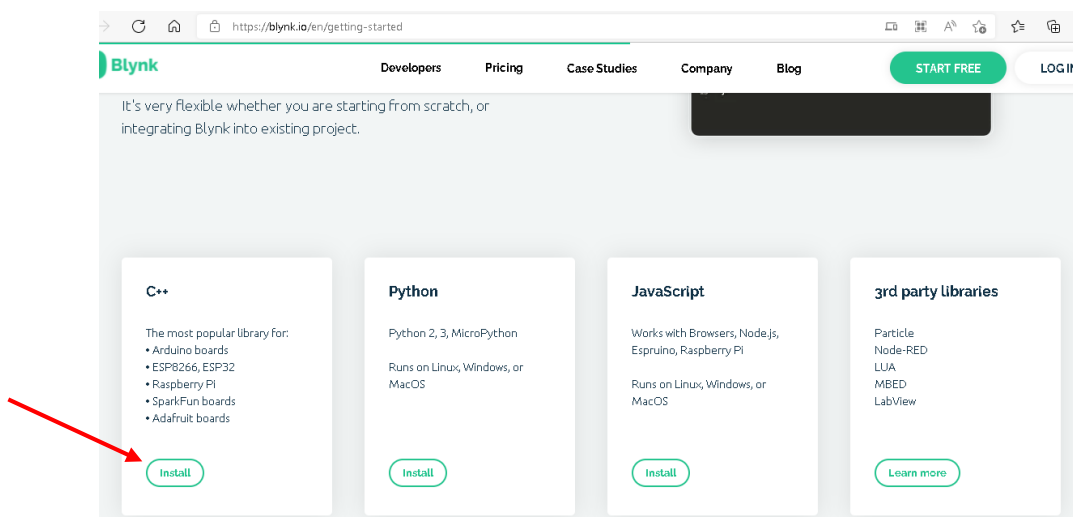


Ilustración 22: Seleccionar las librerías Blynk en lenguaje C++

9. La carpeta ZIP fue descargada en la computadora

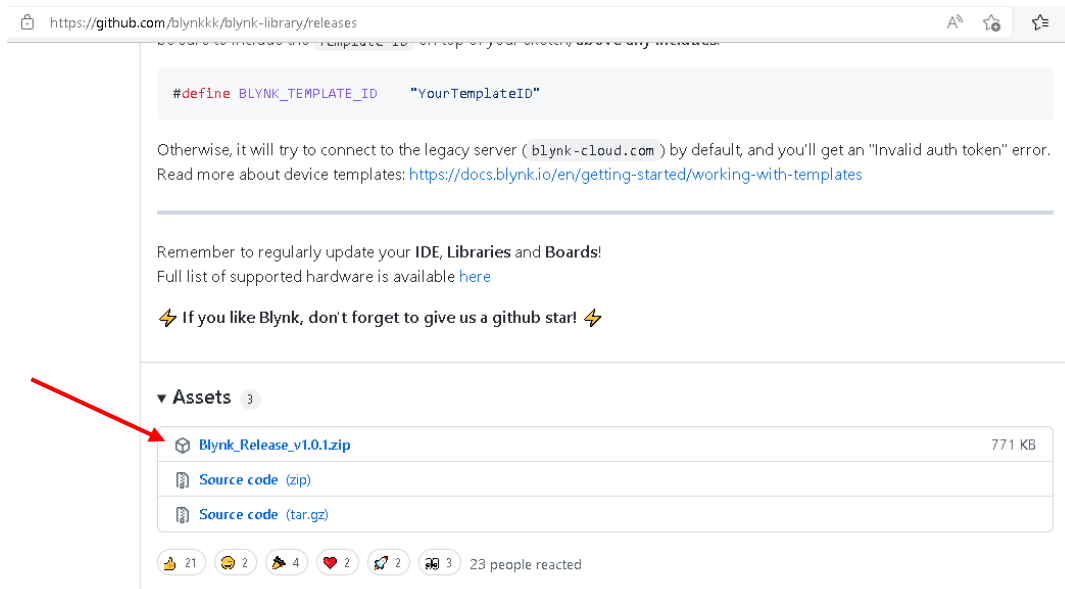


Ilustración 23: La carpeta comprimida con las librerías Blynk

10. Después de descargar la carpeta Blynk_Release_v1.0.1.zip, las carpetas contenidas en esta fueron extraídas y guardadas en la siguiente dirección: Archivos de programa (x86)/Arduino/libraries

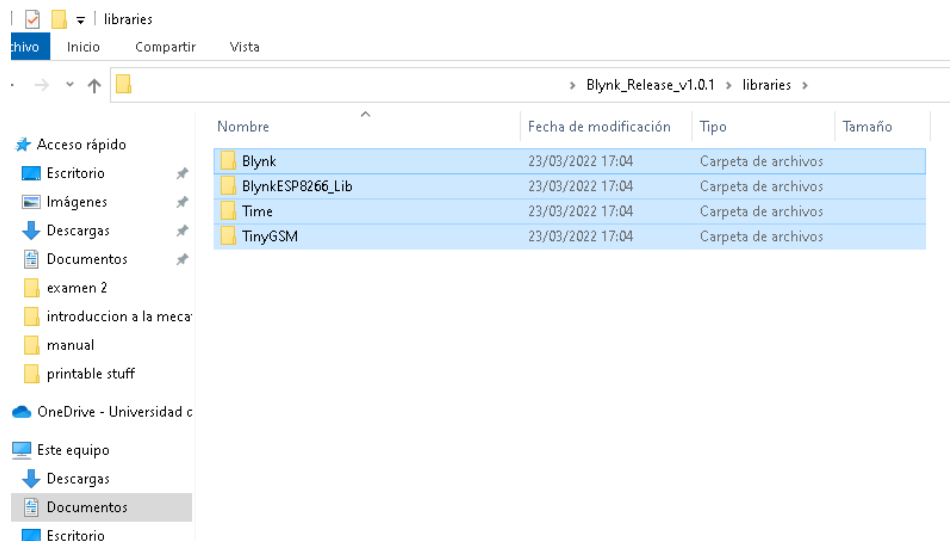


Ilustración 24: Las librerías de Blynk

11. Posteriormente, el IDE de Arduino fue iniciado y el siguiente ejemplo seleccionado

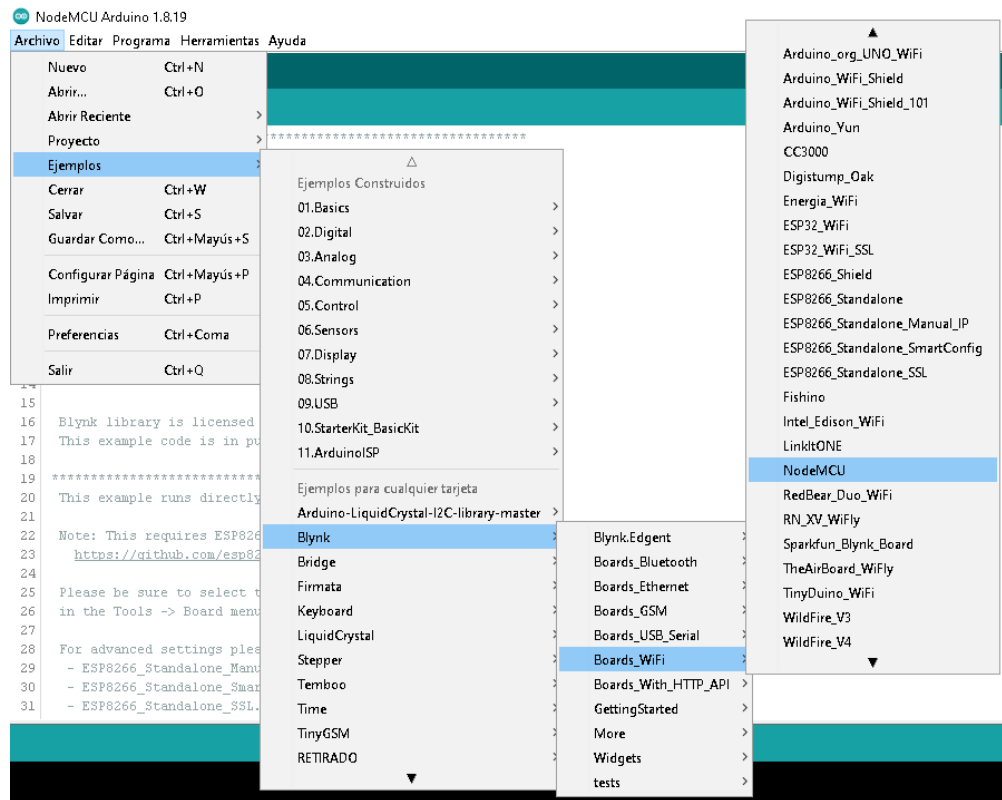


Ilustración 25: La ubicación del sketch que contiene el código dar conectividad a la tarjeta

12. El token del paso 7 fue insertado en la parte indicada en la línea 49. El nombre de la red Wifi fue insertado en la parte indicada en la línea 53. La contraseña de la red Wifi fue insertada en la parte indicada en la línea 54


```
NodeMCU Arduino 1.8.19
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

NodeMCU

32
33 Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run
34 Feel free to apply it to any other example. It's sir
35 *****
36
37 /* Comment this out to disable prints and save space */
38 #define BLYNK_PRINT Serial
39
40 /* Fill-in your Template ID (only if using Blynk.Cloud)
41 // #define BLYNK_TEMPLATE_ID "YourTemplateID"
42
43
44 #include <ESP8266WiFi.h>
45 #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
46
47 // You should get Auth Token in the Blynk App.
48 // Go to the Project Settings (nut icon).
49 char auth[] = "YourAuthToken";
50
51 // Your WiFi credentials.
52 // Set password to "" for open networks.
53 char ssid[] = "YourNetworkName";
54 char pass[] = "YourPassword";
55
56 void setup()
57 {
58   // Debug console
59   Serial.begin(9600);
60
61   Blynk.begin(auth, ssid, pass);
62   // You can also specify server:
```

Ilustración 26: El código que permite conectar la tarjeta al internet por wifi

13. El sketch fue subida a la tarjeta nodeMCU
14. En el teléfono inteligente, la aplicación fue inicializada y se seleccionó el proyecto anteriormente creado
15. La opción de widget box fue seleccionado

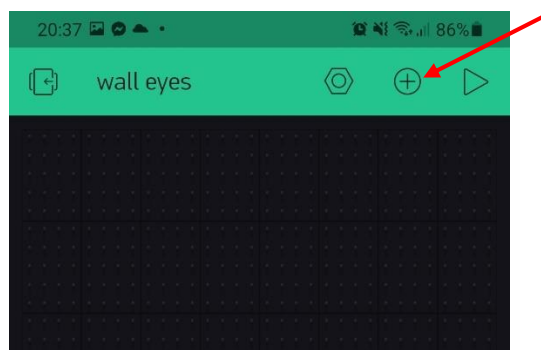


Ilustración 27: El icono para dirigirse hacia la caja de widgets fue apretado

16. Desde las opciones de widgets, un botón sencillo fue seleccionado

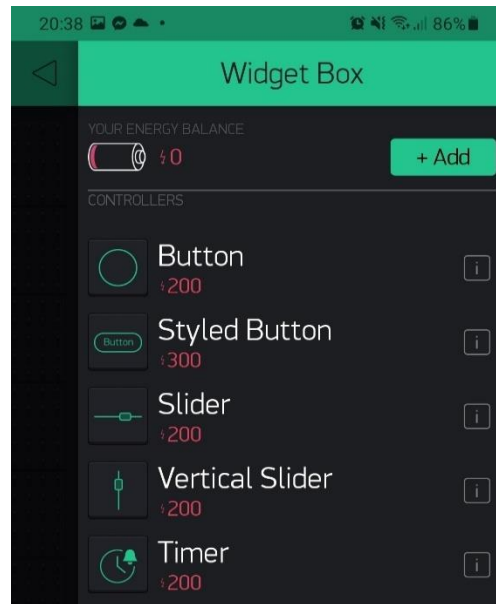


Ilustración 28: El widget del botón fue seleccionado de la caja de widgets

17. El botón fue colocado en el área de trabajo del proyecto y la ventana de configuraciones de este abierto. Las configuraciones fueron establecidas como se demuestra en la figura

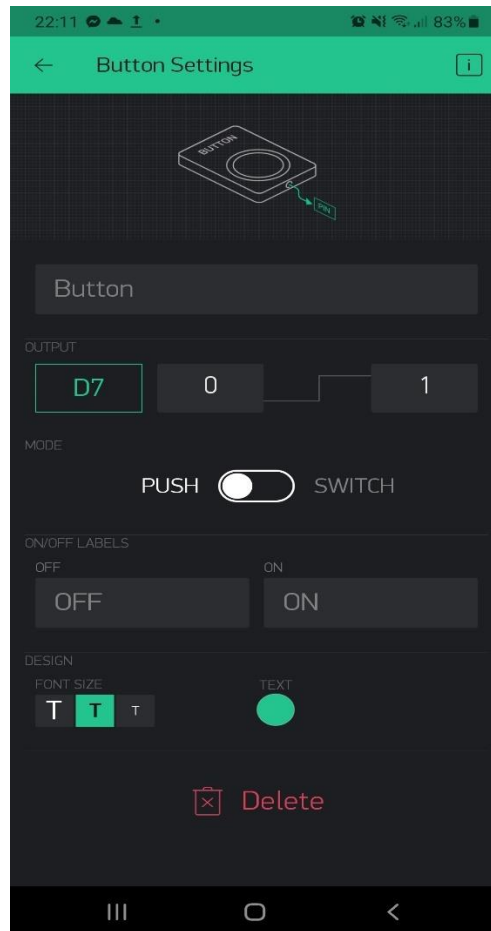


Ilustración 29: El botón fue asignado a un GPIO y las características establecidas

18. Después de salir de la ventana de configuraciones del botón, la opción de iniciar sesión fue seleccionada

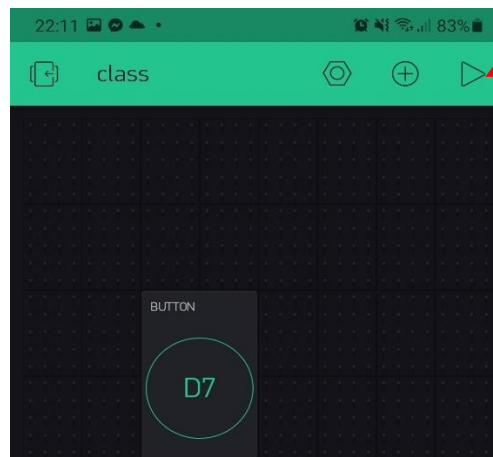


Ilustración 30: El proyecto fue puesto en marcha

19. El siguiente circuito fue armado

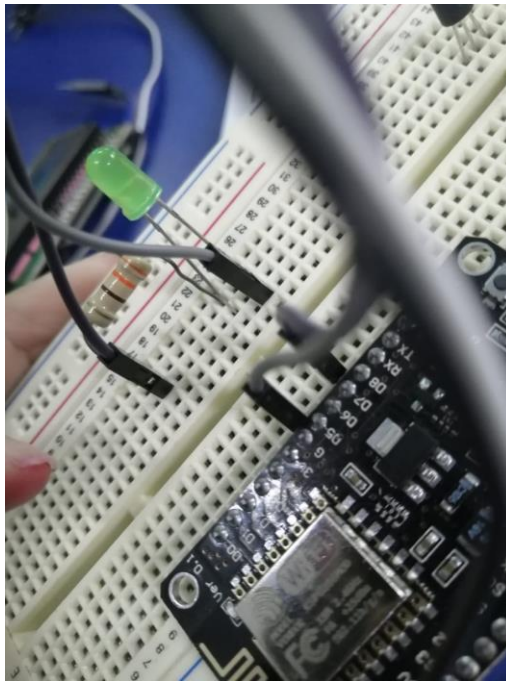


Ilustración 31: El circuito fue elaborado

20. La tarjeta fue alimentada eléctricamente

21. El momento en que la tarjeta nodeMCU conecto con la red wifi y con el servidor de Blynk, se observo el estatus del microcontrolador cambiar. Este cambio se observo en la parte superior derecha de la pantalla como se visualiza en la ilustración

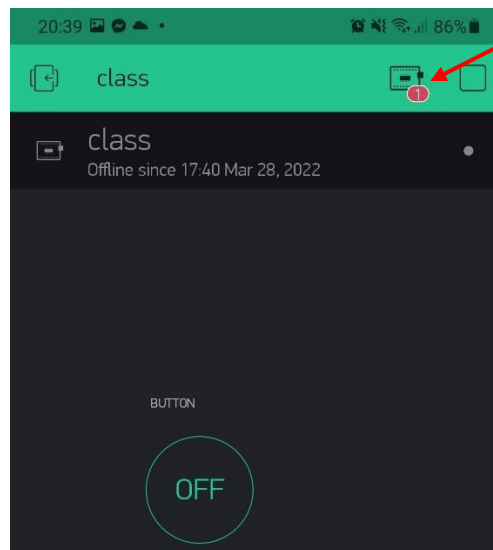


Ilustración 32: La tarjeta establece conexión a través del internet

22. Después del establecimiento de conectividad el botón fue apretado y la acción correspondiente del microcontrolador y el led fue observado y documentado

Resultados

Discusión

Conclusión

PRÁCTICA VIII- Carrito controlado a través de Wifi

Objetivo de la unidad

- El alumno conocerá el concepto de sistemas Mecatrónico y de las etapas que lo conforman. Conocerá algunos sensores, así como de los circuitos de acondicionamiento de señales.

Objetivos de la práctica

- El alumno practicará las técnicas fundamentales de la automatización a través de Wifi
- El alumno practicará las técnicas fundamentales de integración de sensores con sistemas complejos

Antecedentes

Software Necesario

- Computadora
- Teléfono inteligente
- Aplicación Blynk
- IDE de Arduino
- Microcontrolador: nodeMCU ESP8266
- Cable de datos: USB tipo A – USB mini B
- Protoboard
- Jumper cables, DuPont
- 1 x sensor HC-RS04
- 1 x chasis robot 2WD (con accesorios)
- 4 x baterías AA
- Cinta aislante
- Cinta de doble capa
- 1 x Cautín
- 1 x puente H (L298N)
- 1 x LED RGB

Desarrollo de la práctica

1. El chasis del carrito fue armado siguiendo las instrucciones incluidas
2. Los componentes fueron recolectados
3. El puente H fue probado para asegurar su buen funcionamiento
4. El circuito que se demuestra en ilustración 33 fue preparado

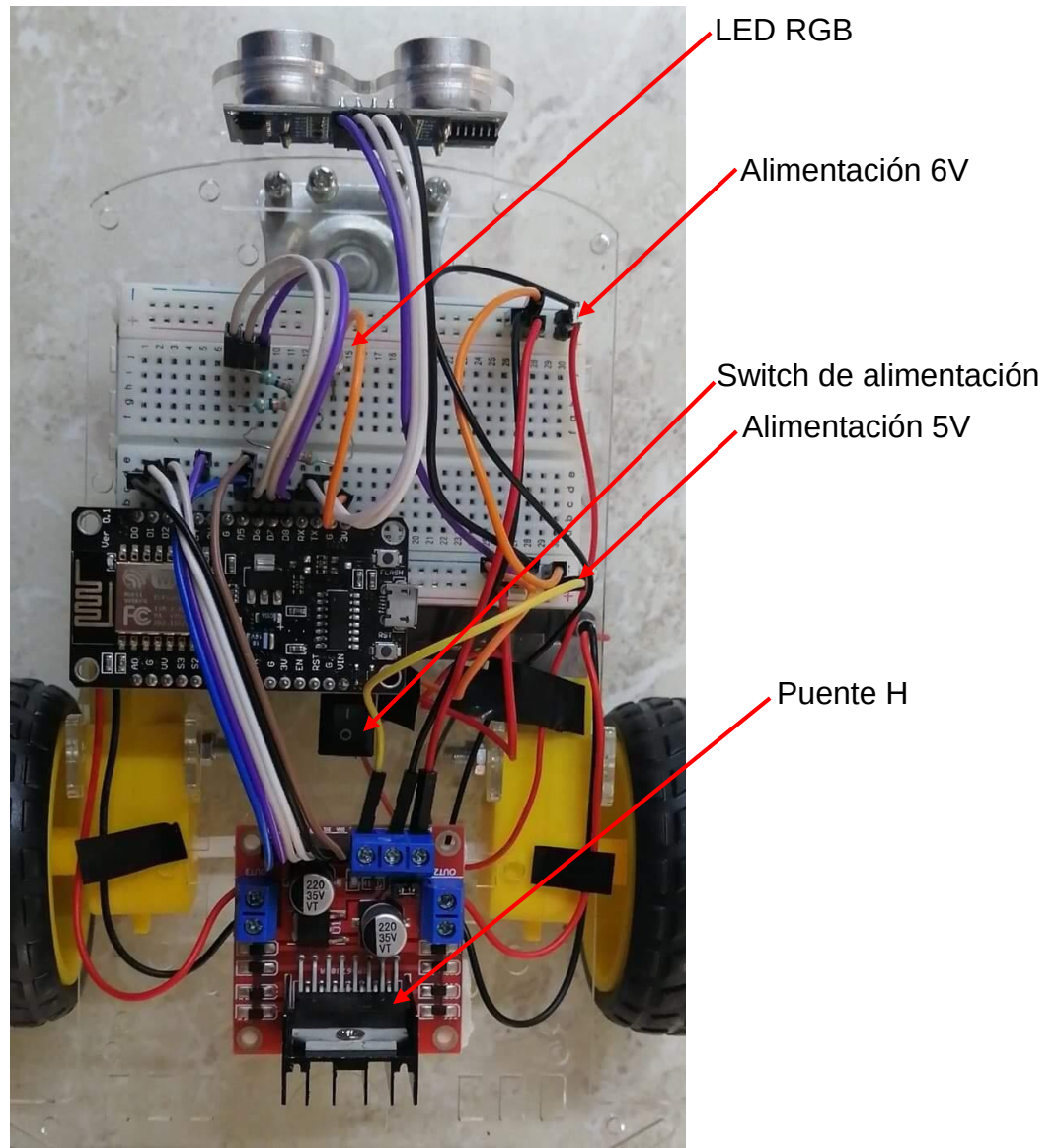


Ilustración 33: Circuitería para funcionamiento del carrito

5. El IDE de Arduino fue iniciado
6. El sketch que se encuentra en la sección de resultados de este reporte preparado
7. La tarjeta nodeMCU fue retirado del protoboard y conectado a la computadora a través del cable de datos
8. El sketch fue cargado al microcontrolador
9. El microcontrolador fue instalado de nuevo en el protoboard
10. La aplicación Blynk fue iniciada
11. Cinco botones y una slider fueron seleccionados como se visualiza en la ilustración

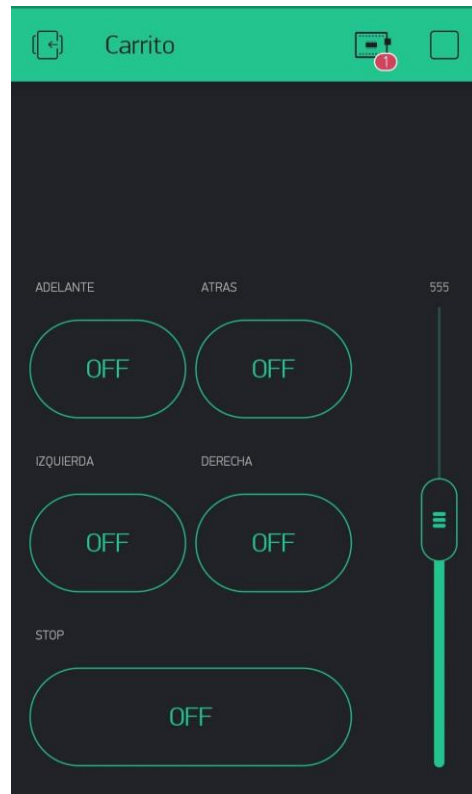


Ilustración 34: Organización de botones y slider

12. Los botones fueron asignados a pines virtuales, y la slider a un pin analógico como se ve en la ilustración 35

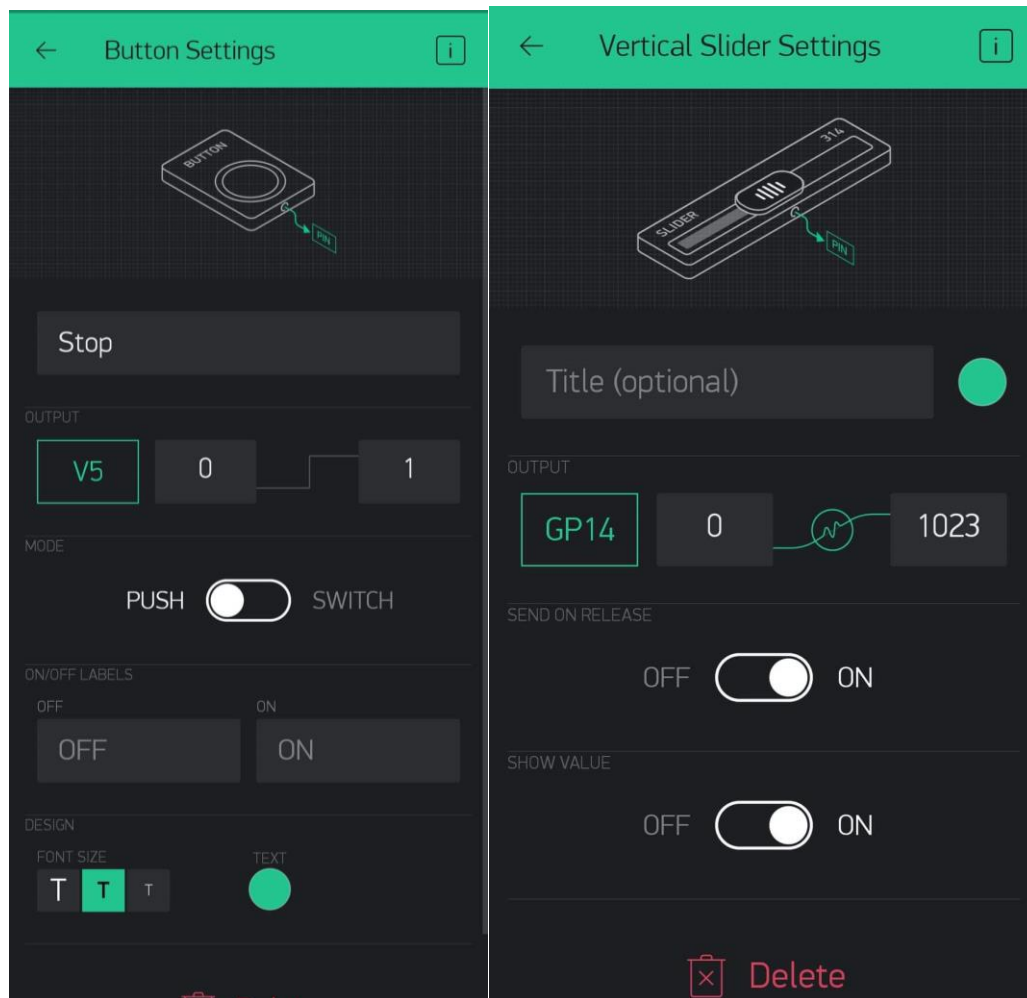


Ilustración 35:Asignando pines a los botones y la slider

13.El resultado se visualiza en la ilustración 36

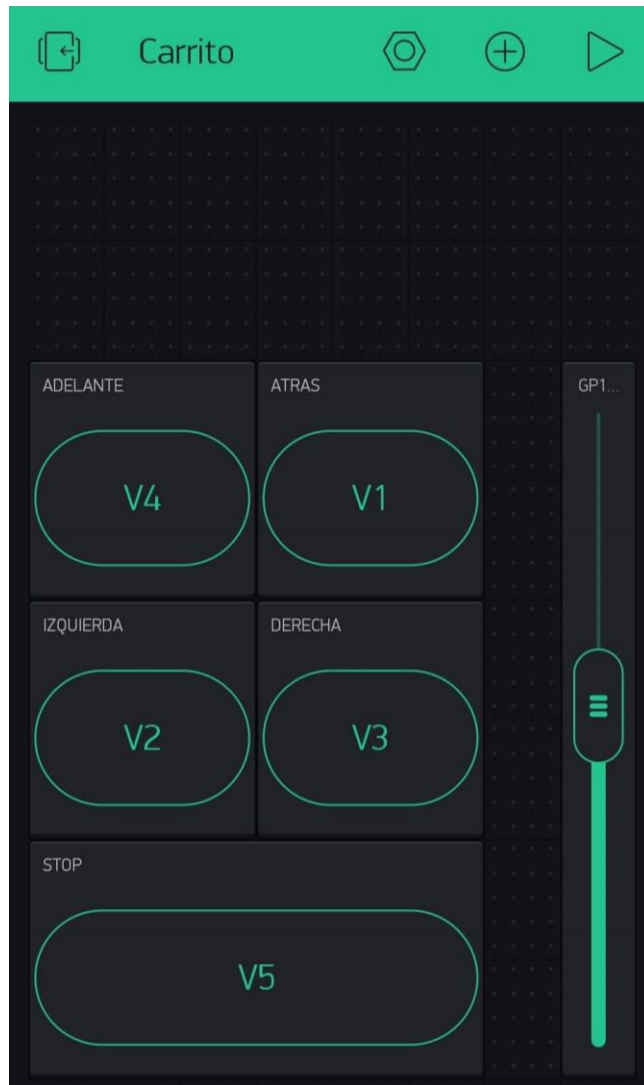


Ilustración 36: Pantalla de control del carrito

14. El botón de “play” fue apretado
15. El switch de alimentación fue puesto en posición “on”
16. Después que la aplicación Blynk señalo conexión con el carrito establecido, los botones y la slider fueron manipulados uno por uno
17. Los resultados fueron observados y documentados

Resultados

Discusión

Conclusión

Bibliografía

- [1 Autores de Enciclopedias Britannica, «www.britannica.com,» Enciclopedias Britannica,
] 2 noviembre 2021. [En línea]. Available: <https://www.britannica.com/technology/ohmmeter>.
- [2 Fluke, «www.fluke.com,» Fluke (registered trade mark), 9 mayo 2021. [En línea].
] Available: <https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/electrical/what-is-resistance>. [Último acceso: 2 noviembre 2021].
- [3 W. Naeem, Concepts in Electric Circuits, Bookboon, 2009.
]
- [4 Autores de Enciclopedia Britannica, «www.britannica.com,» Eciclopedia Britannica, 22
] agosto 2018. [En línea]. Available: <https://www.britannica.com/science/resistivity>. [Último acceso: 2 noviembre 2021].
- [5 Autores, Dictionario Merriam-Webster, «www.merriam-webster.com,» 2 noviembre
] 2021. [En línea]. Available: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/voltage>.
- [6 Autores de Enciclopedia Britannica, «www.britannica.com,» 27 mayo 2020. [En línea].
] Available: <https://www.britannica.com/science/electric-current>. [Último acceso: 2 noviembre 2021].

[7 F. F. Mazda, Telecommunications Engineer's Reference Book, Oxford: Butterworth-
] Heinemann LTD, 1993.

[8 Missouri University of Science and Technology, «web.mst.edu,» Periodic Signals, [En
] línea]. Available: <https://web.mst.edu/~kosbar/ee3430/ff/fourier/periodic.html>. [Último
acceso: 7 noviembre 2021].

[9 Editores de Dictionario Collings, «www. collinsdictionary.com,» peak-to-peak value, [En
] línea]. Available: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/peak-to-peak-value>. [Último acceso: 7 noviembre 2021].

[1 F. Obeidat, «www.philadelphia.edu.jo,» ELeetric Circuits II-Sinusoids and Phasors, [En
0] línea]. Available:
<https://www.philadelphia.edu.jo/academics/fobeidat/uploads/Electric%20Circuits%20II%20Course/2%20Sinusoids%20and%20phasor.pdf>. [Último acceso: 7 noviembre 2021].